



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

11 Ιανουαρίου 2026

Περίληψη

Τα συστήματα εντοπισμού είναι τεχνολογικές κατασκευές που απο την αρχική τους εμφάνιση πριν περίπου 80 χρόνια έως και σήμερα έχουν αλλάξει κατα έναν μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα μας. Όπως με πολλά άλλα τεχνολογικά συστήματα η αρχική τους εφαρμογή ήταν οι ένοπλες δυνάμεις αλλά στην συνέχεια η χρήση τους επεκτάθηκε στην ζωή των πολιτών. Οι μοντέρνες ταχυμεταφορές, η πλοήγηση των οχημάτων, τα ρομποτικά συστήματα αλλά και πολλά άλλα βασίζονται στην ύπαρξη ποιοτικών συστημάτων εντοπισμού.

Το 2019 δημοσιεύτηκε η τεχνολογία Bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει τον υπολογισμό της γωνίας άφιξης κάποιας συσκευής Bluetooth ενός χρήστη. Στην παρούσα εργασία βασιστήκαμε σε αυτήν την αρχή για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου.

Για να αξιολογήσουμε το σύστημα αυτό διεξάγαμε πειράματα που ελέγχουν διάφορες παραμέτρους. Όπως για παράδειγμα το Line of Sight μεταξύ πομπού και δέκτη, τον προσανατολισμό της συσκευής του χρήστη αλλά και την επίδραση του ανθρώπινου σώματος στο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος παραθέσαμε τα συμπεράσματα μας αλλά και μερικές ιδέες για μελλοντική έρευνα.

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Localization systems are technological constructs that from their very first appearance about 80 years ago and until today have changed our lifestyle by a significant factor. Like a lot of different technological systems, their first use was the military but with time their use was extended to civilian life. Modern logistics, vehicular navigation, robotics and many others require the existence of high quality navigation systems.

In 2019 the technology Bluetooth 5.1 was released which, among others, allows the tracking of the Angle of Arrival of a user's bluetooth device. In the following thesis we used this principle to design and implement an indoor localization system.

In order to evaluate the quality of this system we conducted experiments that test various parameters. For example the Line of Sight between the transceiver and the receiver, the orientation of the user's device and the effect of the human body on the final result. In the end, we provided some insights and conclusive thoughts and some ideas for future work.

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

11 Ιανουαρίου 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	7
1.1	Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης	7
1.2	Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης	7
1.2.1	Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου	8
1.2.2	Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου	9
1.3	Απαιτήσεις Συστημάτων Εντοπισμού	10
1.4	Σκόπος της Παρούσας Εργασίας	10
2	Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού	11
2.1	Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού	11
2.1.1	Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου	11
2.1.2	Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου	12
2.2	Trilateration	14
2.3	Angle of Arrival	15
2.4	Θόρυβος και Ακρίβεια	16
2.4.1	Πηγές Θορύβου	17
2.4.2	Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων	20
2.4.3	Γεωμετρικό Βαρύκεντρο	21
2.5	Φιλτράρισμα	22
3	Πειραματική Διάταξη AoA	26
3.1	Υλικό AoA	26
3.1.1	XPLR-AOA-1	26
3.1.2	nRF5340	27
3.2	Πειραματική Διάταξη	28
3.2.1	Λογισμικό	28
3.2.2	Μορφή Πειραμάτων Στατικών Θέσεων	29
3.2.3	Μορφή Πειραμάτων με Κίνηση	29
3.2.4	Μετρικές	30
4	Αποτελέσματα	31
4.1	Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight	31
4.1.1	Σύνοψη Αποτελεσμάτων	31
4.1.2	Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις	33
4.1.3	Επίδραση του Προσανατολισμού του tag	38
4.1.4	Επίδραση Θορυβώδους Anchor	40
4.2	Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο	42
4.2.1	Σύνοψη Αποτελεσμάτων	42

4.2.2 Αναλυτικά Αποτελέσματα	42
5 Συμπεράσματα &Μελλοντική Έρευνα	46
5.1 Τελική Αξιολόγηση	46
5.2 Μελλοντική Έρευνα	47

Λίστα Πινάκων

4.1	Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου	32
4.2	Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων	32
4.3	Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου	33
4.4	Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων	33
4.5	Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελάχιστων τε- τραγώνων	38
4.6	Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο	42

Λίστα Σχημάτων

1.1	Δορυφόροι GPS [1]	7
1.2	Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[28]	8
2.1	GPS Trilateration[2]	12
2.2	Time of Flight και RSSI Trilateration[17]	13
2.3	AoA και AoD[26]	14
2.4	Τομή δυο κύκλων	14
2.5	Τομή τριών κύκλων	15
2.6	Angle of Arrival estimation	16
2.7	AoA Localization	16
2.8	AoA και Trilateration με Θόρυβο	17
2.9	Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]	18
2.10	Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]	18
2.11	Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [22]	19
2.12	Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Αντίθετες Δφ	19
2.13	Επίδραση Ανθρώπινου Σώματος στην Ισχύ Ραδιοκυμάτων 2.4GHz [15]	20
2.14	Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA	22
2.15	Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες	22
2.16	Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου	23
2.17	Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο	24
2.18	Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average	25
2.19	Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median	25
3.1	XPLR Anchor[27]	27
3.2	XPLR Tag[27]	27
3.3	nRF5340 SoC[18] και κεραία CHW1010-ANT2-1.0[10]	28
3.4	Διάταξη του Δωματίου	28
3.5	Δομή Λογισμικού	29
3.6	Προσανατολισμός του tag ως προς τον άξονα x'x, y'y και διαγώνια	29
4.1	Γραφική παράσταση του πειράματος 278_262_xx_A	34
4.2	Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278_262_xx_A	34
4.3	Γραφική παράσταση του πειράματος 504_162_yy_B	35
4.4	Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_B	35
4.5	Γραφική παράσταση του 504_162_yy_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor	36
4.6	Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504_165_yy_B που διεξήχθη σε άλλη μέρα	36
4.7	Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_yy_A	37

4.8 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_yy_A	37
4.9 Τυπικές Αποκλίσεις για τα πειράματα 278_262_A (a), 283_168_A (b), 400_170_A (c) και 504_162_A (d)	38
4.10 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_B	39
4.11 Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B	39
4.12 Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)	40
4.13 Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor	41
4.14 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_A	41
4.15 Γραφική παράσταση για το πείραμα 504_162_yy_A με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)	42
4.16 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_H_A	43
4.17 Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_H_A με left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)	43
4.18 Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_B	44
4.19 Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_B	44
4.20 Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_C	45
4.21 Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_C	45

Λίστα Αλγορίθμων

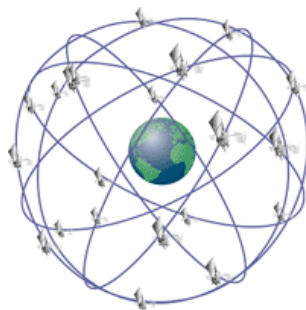
Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[6]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

Απο την άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει ακρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

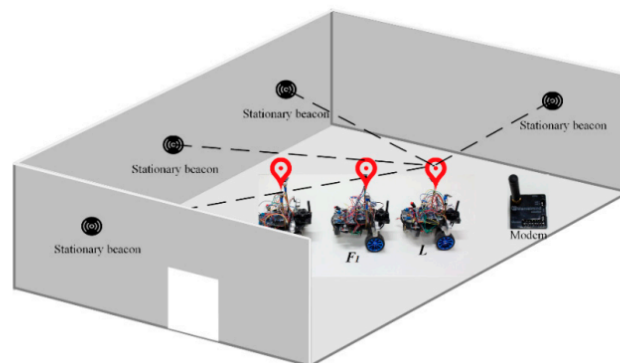
Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθηνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

1.2.1 Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου

Αποθήκες

Μια σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται σε μέρη όπως οι αποθήκες είναι ο ρομποτικός έλεγχος, όπου ρομπότ είναι υπεύθυνα για την γρήγορη και αποδοτική μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στην αποθήκη. Στην περίπτωση του ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από ό,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ πραγματοποιείται με συστήματα κανόνων τα οποία βασίζονται στην τοποθεσία των ρομπότ μέσα στην αποθήκη [8].



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[28]

Πολυκαταστήματα

Μια άλλη περίπτωση στην οποία τα συστήματα εντοπισμού εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι τα πολυκαταστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι τα συστήματα εντοπισμού βοηθούν τους πελάτες να καθοδηγηθούν μέσα στον χώρο[14]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στο κατάστημα. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[8].

1.2.2 Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου

Πλοήγηση

Η ιστορικά πρώτη και πιο προφανής εφαρμογή του εντοπισμού εξωτερικού χώρου είναι η πλοήγηση. Εδώ και πολλά χρόνια πλοία και αεροπλάνα χρησιμοποιούν συστήματα όπως το GPS για να κατευθυνθούν στην θάλασσα και στον αέρα. Η αλλαγή αυτή ήταν ένα τεράστιο άλμα στην ασφάλεια των ταξιδιών, καθώς αντικατέστησε παλαιότερες μεθόδους οι οποίες κατα καιρούς είχαν προκαλέσει πολλά ατυχήματα. Πλέον δεν χρησιμοποιούν μόνο τα πλοία και τα αεροπλάνα το σύστημα GPS αλλά και φορητά και αυτοκίνητα για να κινηθούν σε άγνωστους δρόμους.

Προσβασιμότητα

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους με αναπηρίες. Ένα από αυτά είναι το σύστημα BlindSquare το οποίο έχει σκοπό να βοηθάει ανθρώπους με οπτικές αδυναμίες ή αναπηρίες. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το GPS για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους στην καθοδήγηση τους. Πιο συγκεκριμένα το BlindSquare χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη και με ακουστικό τρόπο του δίνει πληροφορίες σχετικά με δρόμους, διασταυρώσεις και κομβικά σημεία[8].

Ανταπόκριση Έκτακτης Ανάγκης

Μια ακόμα πολύ χρήσιμη περίπτωση χρήσης που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ανθρώπων είναι η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε τέτοιες καταστάσεις τα συστήματα εντοπισμού επιτρέπουν στις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης, όπως διασώστες ή πυροσβέστες, να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια την τοποθεσία ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα τα σύγχρονα αυτοκίνητα μεταδίδουν την τοποθεσία τους σε συνεργεία διάσωσης στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, αν κάποιος άνθρωπος έχει χαθεί, ακόμα και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GPS, το τηλεπικοινωνιακό σήμα του κινητού τηλεφώνου του μπορεί να χρησιμοποιηθεί να για υπολογιστεί η τοποθεσία του.

1.3 Απαιτήσεις Συστημάτων Εντοπισμού

Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι το κόστος, η ακρίβεια και η χρηστικότητα.

Αρχικά όπως είναι λογικό με όλα τα τεχνολογικά συστήματα, θέλουμε να είναι φθηνά. Όσο πιο φθηνά και προσιτά είναι αυτά τα συστήματα τόσο περισσότεροι οργανισμοί και πολίτες θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Έπειτα θέλουμε να είναι ακριβή για λόγους που είναι προφανείς. Παρόλαυτά η ακρίβεια των συστημάτων έρχεται σε αντιδιαστολή με την προσιτότητα τους, καθώς όσο πιο αυστηρές είναι οι απαιτήσεις ακρίβειας τόσο πιο υψηλό θα είναι και το κόστος τους.

Τέλος θέλουμε να είναι εύχρηστα. Για παράδειγμα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα σύστημα εντοπισμού από το κινητό μας τηλέφωνο αντί να πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια ειδική συσκευή. Έπειτα θέλουμε η αλληλεπίδραση με αυτά τα συστήματα να είναι εύκολη για τον μέσο χρήστη και να μην απαιτεί ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις.

1.4 Σκόπος της Παρούσας Εργασίας

Στην συνέχεια αυτής της εργασίας αρχικά θα μιλήσουμε για τις γενικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων εντοπισμού, και έπειτα θα αφοσιωθούμε στην σχεδίαση ενός συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1. Διαλέξαμε την τεχνολογία Bluetooth 5.1 επειδή είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που κυκλοφόρησε το 2019 και προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την απόδοση της.

Θα παρουσιάσουμε την πειραματική μας διάταξη, την μορφή των πειραμάτων που διεξάγαμε, τα αποτελέσματα που παράξαμε και τέλος τα συμπεράσματα μας από την όλη διαδικασία.

Κεφάλαιο 2

Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων εντοπισμού και τις αρχές λειτουργίας αυτών. Επίσης θα παραθέσουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή του μαθηματικού υποβάθρου της λειτουργίας αυτών των συστημάτων

2.1 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού

2.1.1 Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου

LORAN

Το σύστημα LORAN (Long Range Navigation) ήταν μια απο τις πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού. Κατασκευάστηκε απο τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατα την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για χρήση σε πλοία.

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιούσε ζευγάρια απο πομπούς διατεταγμένους στην στερία και κάθε ζευγάρι έστελνε συγχρονισμένους παλμούς ραδιοκυμάτων. Έπειτα ένα πλοίο μετρούσε την χρονική διαφορά στο ζεύγος παλμών και με αυτήν την χρονική διαφορά τοποθετούνταν επάνω σε μια καμπύλη. Στην συνέχεια μετρούσε την χρονική διαφορά απο ένα άλλο ζεύγος παλμών και τοποθετούνταν επάνω σε μια διαφορετική καμπύλη, και έτσι μπορούσε να υπολογίσει την τοποθεσία του απο το κοινό σημείο δυο καμπυλών.

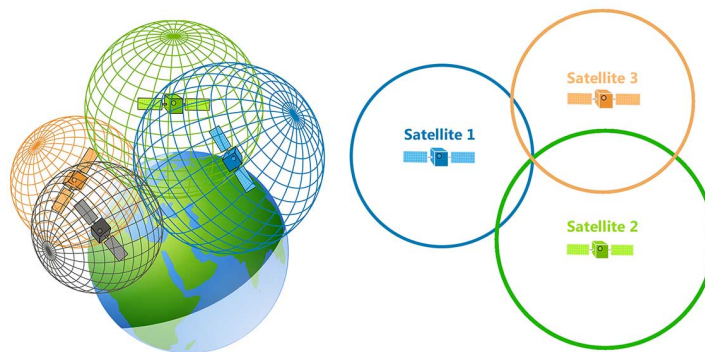
Το σύστημα LORAN πέρασε απο διάφορες εκδόσεις και ανάλογα με την έκδοση είχε εύρος απο περίπου ένα εώς περίπου τρία χιλιόμετρα ενώ η έκδοση LORAN-C είχε ακρίβεια μισού χιλιομέτρου. [16]

GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω απο την γή. Κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με

αυτούς τους δορυφόρους μέσω κάποιας συσκευής, πχ το κινητό του τηλέφωνο.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS για να υπολογίσει την θέση ενός χρήστη είναι η απόσταση μεταξύ του χρήστη και κάποιων δορυφόρων. Κάθε συσκευή χρήστη και κάθε δορυφόρος περιέχουν ένα εσωτερικό ρολόι, και όλα αυτά τα ρολόγια είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Έτσι, μετρώντας την χρονική στιγμή της αποστολής του σήματος και την χρονική στιγμή της παραλαβής του σήματος, μπορεί να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του δορυφόρου καθώς η ταχύτητα του σήματος είναι γνωστή[24]. Η μαθηματική διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η θέση του χρήστη μέσω της απόστασης του από τους δορυφόρους ονομάζεται *trilateration* και θα περιγραφθεί παρακάτω.



Σχήμα 2.1: GPS Trilateration[2]

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στις μετρήσεις, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια [24].

Τέλος, η ακρίβεια του GPS είναι 10 με 15 μέτρα με πιθανότητα 95% [6]. Η ακρίβεια αυτή πέφτει στα ± 100 μέτρα με πιθανότητα 99.5 % και ± 300 μέτρα με πιθανότητα 99.9 % [11].

2.1.2 Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου

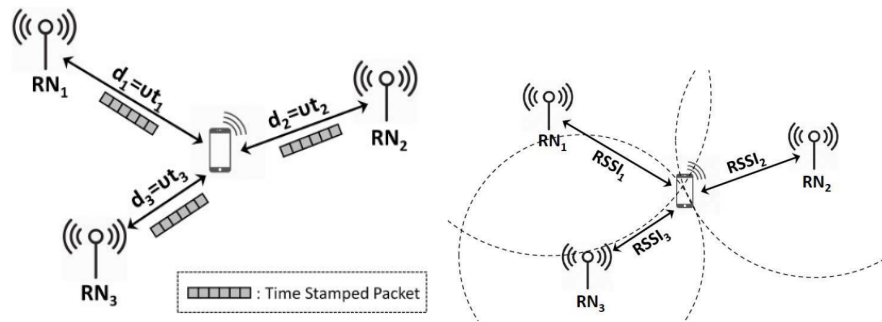
Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες $3.1 - 10.6 GHz$ [17]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [17].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραίες και στις συσκευές των χρηστών.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών[17]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέψιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.



Σχήμα 2.2: Time of Flight και RSSI Trilateration[17]

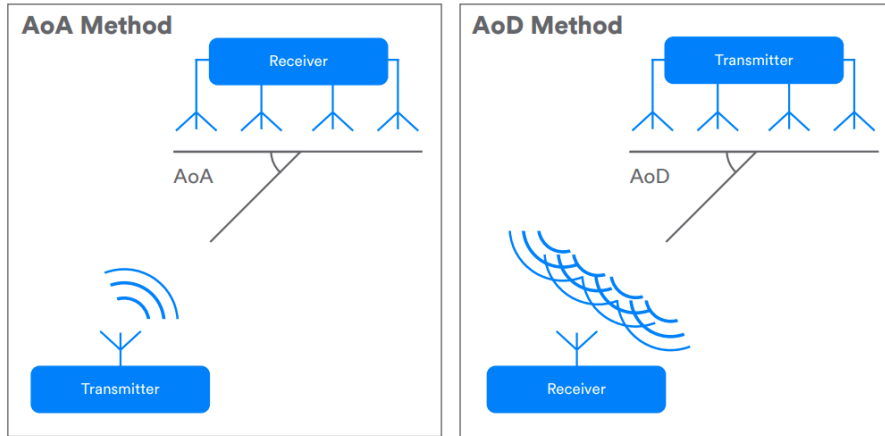
Μια έρευνα [21] χρησιμοποίησε σε πειραματικές διατάξεις το προϊόν DWM1001 της Qorvo που είναι μια πλακέτα σχεδιασμένη για εφαρμογές UWB. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 10 μέτρα ο εντοπισμός του UWB είχε μέγιστο σφάλμα κάτω από 20 εκατοστά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τεχνολογία UWB είναι αρκετά παλαιότερη από την τεχνολογία Bluetooth AoA, η δεύτερη δημοσιεύτηκε το 2019, και είναι σε γενικές γραμμές γνωστό πως το UWB παράγει καλύτερα αποτελέσματα από το Bluetooth AoA. Για παράδειγμα μια έρευνα [9] σύγκρινε τις δύο τεχνολογίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και βρήκε πως το UWB παράγει σταθερά καλύτερα αποτελέσματα και είναι λιγότερο επιρρεπές σε φαινόμενα multipath. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην περίπτωση του απρόσκοπτου Line of Sight το συνολικό RMS σφάλμα ήταν 36.8 μοίρες για το UWB και 41.9 μοίρες για το Bluetooth AoA.

Bluetooth

Το bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματων τηλεπικοινωνιών που όπως και το ultra wideband χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Σε αντίθεση όμως με το ultra wideband, το bluetooth χρησιμοποιεί την ζώνη συχνοτήτων $2.4GHz$ [3]. Το bluetooth δημιουργήθηκε στην δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιήθηκε για τηλεπικοινωνίες γενικού σκοπού, παρόλαυτα το 2019 κυκλοφόρησε η εκδόση bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει υπηρεσίες direction finding [26].

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα σε συσκευές bluetooth να προσδιορίσουν την κατεύθυνση από την οποία εκπέμπεται ένα σήμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι για να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, η πρώτη ονομάζεται Angle of Arrival (AoA) και η δεύτερη Angle of Departure (AoD). Σε κάθε περίπτωση πρέπει μια από τις δυο συσκευές να είναι εξοπλισμένη με μια συστοιχία από κεραίες. Στην περίπτωση AoA η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του δέκτη, ενώ στην περίπτωση AoD η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του πομπού.



Σχήμα 2.3: AoA και AoD[26]

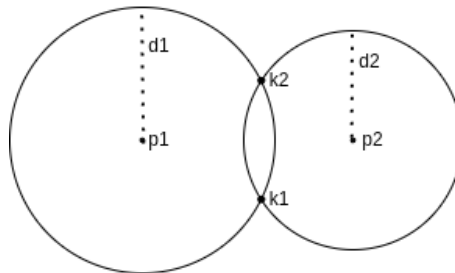
Μια έρευνα [20] προσπάθησε να αξιολογήσει την ποιότητα του Bluetooth AoA σε εσωτερικό χώρο. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 5 μέτρα κατέληξε σε μέσο σφάλμα 1.83 μοίρες και τυπική απόκλιση 1.1 μοίρες. Μια άλλη έρευνα[19] αξιολόγησε την ποιότητα του Bluetooth AoA συγκεκριμένα στον εσωτερικό χώρο ενός γραφείου με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη. Βρήκε πως σε πραγματική γωνία 60 μοιρών το RMS σφάλμα είναι πάνω από 10 μοίρες, ενώ σε πραγματική γωνία 45 μοιρών το RMS σφάλμα είναι περίπου 5 μοίρες.

Υπάρχουν διάφορα προϊόντα που υλοποιούν το πρωτόκολλο bluetooth 5.1, μερικά από τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική ακρίβεια και απόδοση στον εντοπισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερώς την απόδοση ενός συγκεκριμένου συστήματος εντοπισμού που βασίζεται στο bluetooth 5.1.

2.2 Trilateration

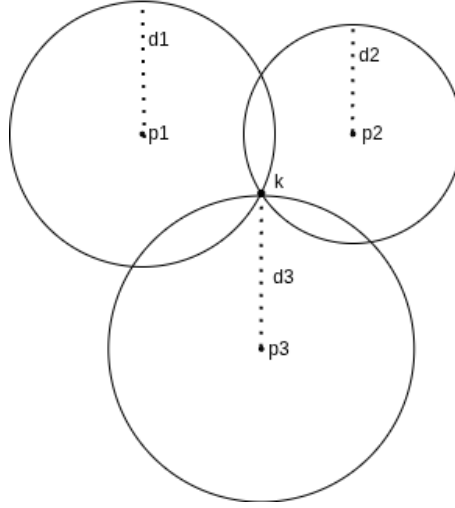
Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν από μια αρχική πληροφορία. Η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η αρχική πληροφορία αφορά την απόσταση του χρήστη από κάποια κομβικά σημεία.

Έστω σημεία $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ και οι αποστάσεις d_1 και d_2 των σημείων από ένα άγνωστο σημείο K . Αν θεωρήσουμε τα p_1 και p_2 κέντρα κύκλων με ακτίνα d_1 και d_2 αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο K . Εισάγοντας



Σχήμα 2.4: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο p_3 και την αντίστοιχη απόσταση του d_3 μπορούμε να ταυτοποιήσουμε



Σχήμα 2.5: Τομή τριών κύκλων

το K μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

και η λύση του είναι γνωστή, $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$ και $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

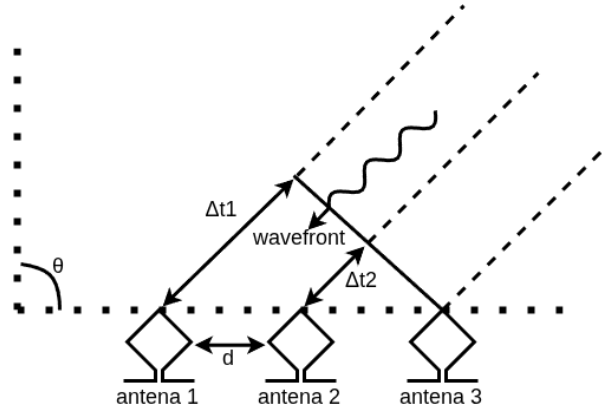
2.3 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

Έστω πως έχουμε διατεταγμένες $n \geq 2$ κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$. Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.

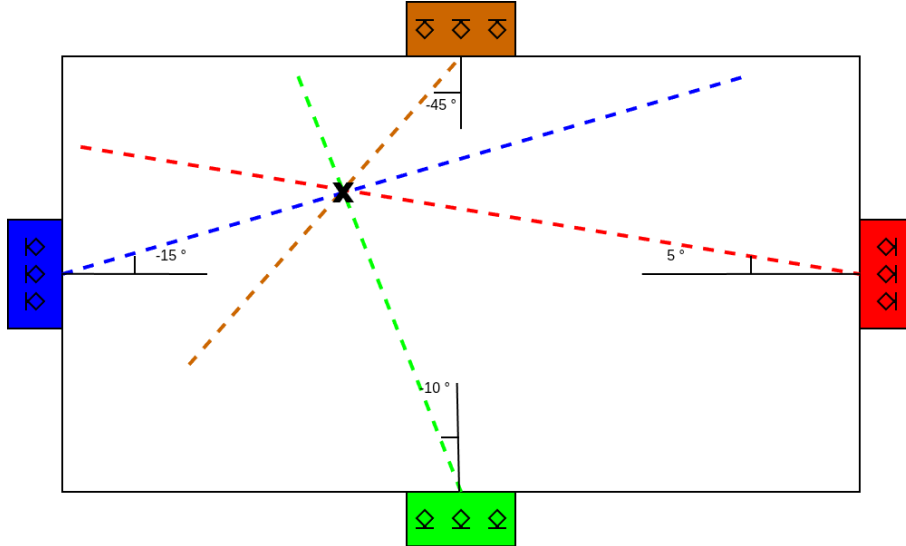
Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την *γεωμετρική προσέγγιση* για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν



Σχήμα 2.6: Angle of Arrival estimation

Θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν από την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.



Σχήμα 2.7: AoA Localization

Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

για κάθε συσκευή $n = 0$ έως $n = 3$. Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών $n = n_1$ και $n = n_2$, το κοινό τους σημείο είναι το (x_c, y_c) με

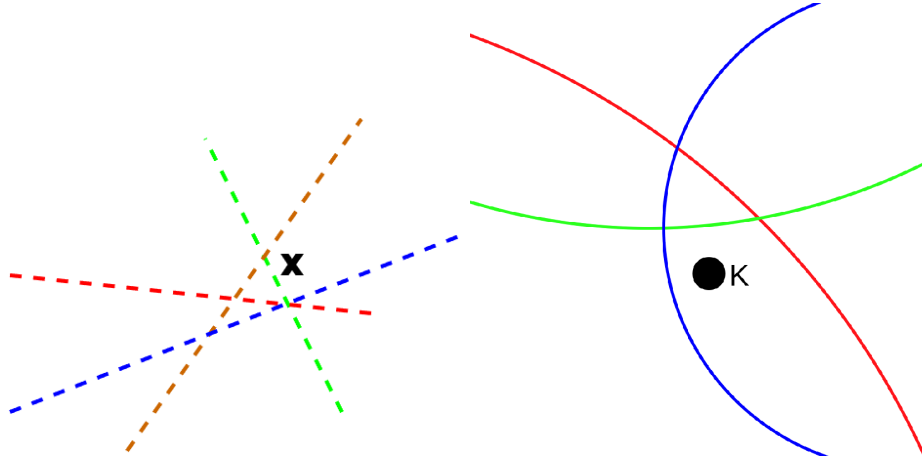
$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$

2.4 Θόρυβος και Ακρίβεια

Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά. Για παράδειγμα τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο ση-

μείο. Έτσι οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές γνωστές πηγές θορύβου αλλά και μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Σχήμα 2.8: AoA και Trilateration με Θόρυβο

2.4.1 Πηγές Θορύβου

Τα σήματα που μπορούμε να λάβουμε απο αισθητήρες έχουν γενική μορφή

$$\hat{x}(t) = x(t) + n(t)$$

όπου $x(t)$ είναι το ιδανικό σήμα πληροφορίας και $n(t)$ είναι ένα σήμα θορύβου που έχει την μορφή τυχαίας μεταβλητής. Η $n(t)$ περιγράφεται απο μια διαφορετική κατανομή ανάλογα με το είδος του θορύβου.

Θερμικός Θόρυβος

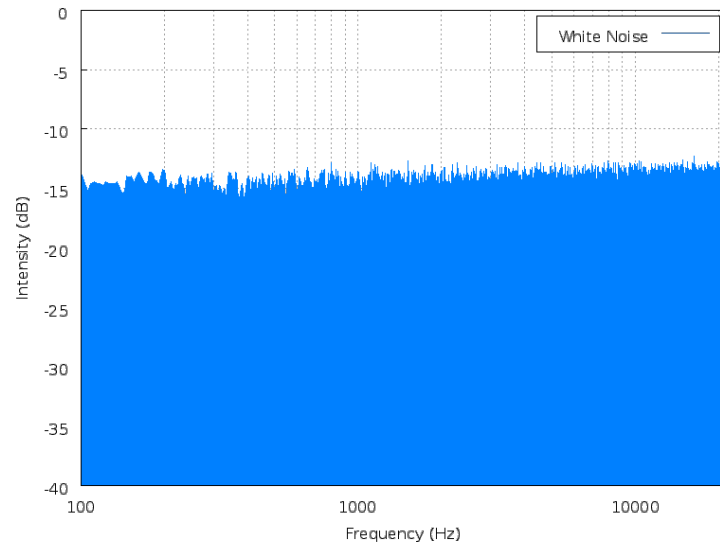
Έστω μια αντίσταση r μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μέσα σε αυτήν την αντίσταση υπάρχουν ηλεκτρόνια τα οποία κυνούνται τυχαία μέσα σε όλον τον όγκο της αντίστασης. Κατα μέσο όρο αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στον όγκο και εν τέλη η αντίσταση θα είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Παρόλαυτα λόγω της τυχαίας κίνησης που πραγματοποιούν τα ηλεκτρόνια θα υπάρχουν στατιστικές διακυμάνσεις. Για αυτόν τον λόγο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, καθώς η κατανομή φορτίου δεν είναι πραγματικά ουδέτερη. Αυτό το είδος θορύβου ονομάζεται *θερμικός θόρυβος* διότι αυξάνεται με την θερμοκρασία [23].

Ο θερμικός θόρυβος είναι ένα είδος *λευκού θορύβου*, το οποίο σημαίνει πως το *φάσμα συχνοτήτων* του είναι σχεδόν σταθερό. Με άλλα λόγια, κάθε συχνότητα έχει περίπου ίδια συνεισφορά στο τελικό σήμα

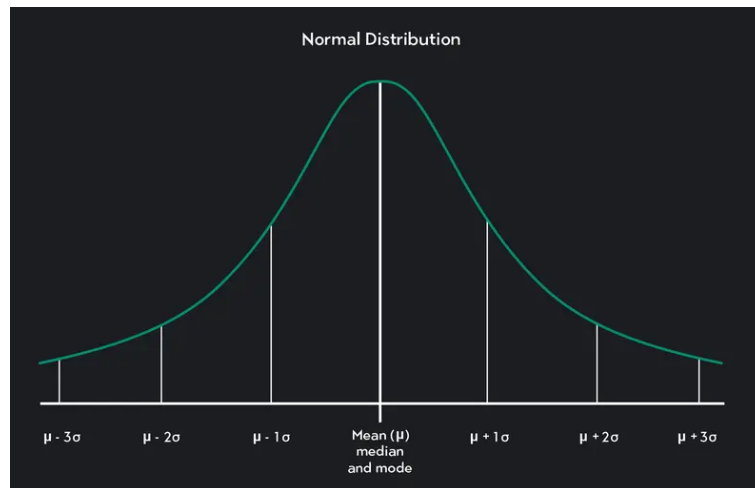
Τέλος, ο θερμικός θόρυβος ακολουθεί μια *γκαουσιανή κατανομή*,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

. Όπου μ είναι η μέση τιμή της κατανομής και σ είναι η τυπική απόκλιση της.



Σχήμα 2.9: Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]



Σχήμα 2.10: Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]

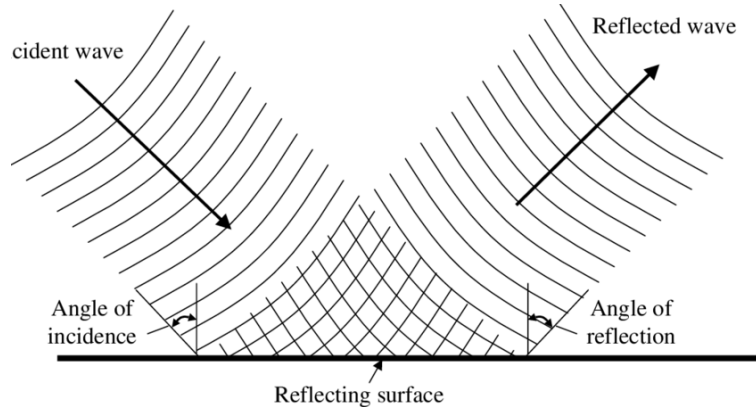
Interference

Τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη *ζώνη συχνοτήτων*. Τα συστήματα που βασίζονται στο bluetooth χρησιμοποιούν την ζώνη των $2.4GHz$. Για διάφορους λόγους πολλά άλλα συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια συχνοτική ζώνη, το βασικότερο είναι το WIFI.

Όταν δύο ή περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εκπέμπονται στην ίδια συχνότητα, τα δεδομένα τους μπορεί να καταστραφούν, δηλαδή να μην μπορούν να διακριθούν μέσα από το τελικό σήμα. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το φαινόμενο *packet loss* κατά το οποίο ένα πακέτο δεδομένων πρέπει να ξανα-εκπεμφθεί από τον πομπό του ώστε ο δέκτης να μπορέσει να το διακρίνει, και αυτό μεταφράζεται στο τελικό σύστημα σαν μια στιγμιαία διακοπή στην λειτουργία του.

Ανακλάσεις

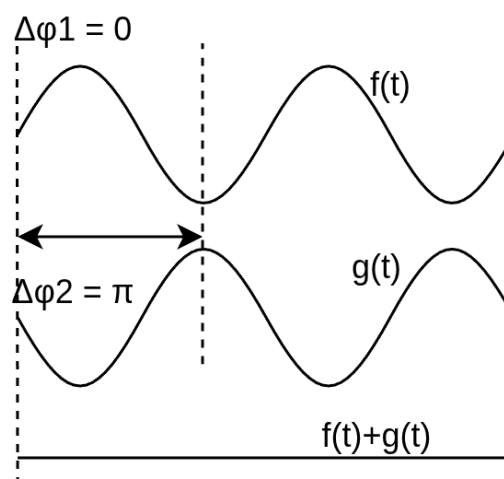
Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα έχουν κυματική φύση. Αυτό σημαίνει πως πραγματοποιούν ανακλάσεις πάνω σε επιφάνειες όπως τοίχοι, γραφεία αλλά ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα μέρος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανακλάται πάνω σε μια



Σχήμα 2.11: Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [22]

επιφάνεια, ουσιαστικά ακολουθεί μια μεγαλύτερη διαδρομή από το μέρος του κύματος που δεν ανακλάται. Με άλλα λόγια, όταν το κύμα διαδίδεται μέσα στον χώρο μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές διαδρομές για να φτάσει στον δέκτη. Επειδή αυτές οι διαδρομές έχουν διαφορετικό μήκος, ο δέκτης λαμβάνει πολλά διαφορετικά αντίγραφα του κύματος τα οποία φτάνουν με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$ η οποία εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κάθε ένα αντίγραφο [7].

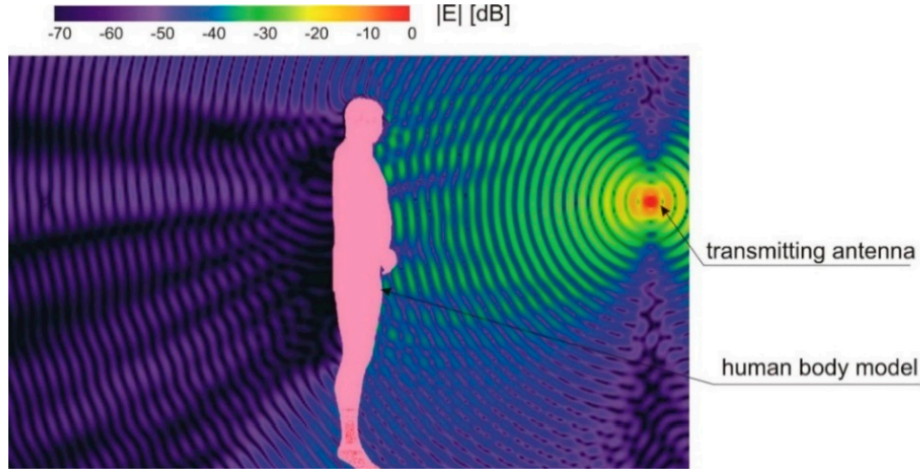
Ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την λήψη κυμάτων με διαφορά φάσης είναι η *καταστροφική συμβολή*. Καταστροφική συμβολή συμβαίνει όταν δύο κύματα με αντίθετες διαφορές φάσης $\Delta\phi_1$ και $\Delta\phi_2$ αλληλοεξουδετερώνονται.



Σχήμα 2.12: Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες $\Delta\phi$

Ανθρώπινο Σώμα

Νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το ανθρώπινο σώμα σαν εμπόδιο, καθώς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στα συστήματα εντοπισμού. Αρχικά στην περίπτωση των ραδιοκυμάτων το ανθρώπινο σώμα μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένας μεταλλικός κύλινδρος που λειτουργεί σαν ένα εμπόδιο μεταξύ πομπού και δέκτη [13]. Αυτό το εμπόδιο δημιουργεί ανακλάσεις και απώλεια ισχύος στο λαμβανόμενο σήμα.



Σχήμα 2.13: Επίδραση Ανθρώπινου Σώματος στην Ισχύ Ραδιοκυμάτων 2.4GHz [15]

Πιο συγκεκριμένα ενα ανθρώπινο σώμα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη 2.4 GHz μπορεί να ρίξει την λαμβανομενη ισχύ μεταξύ 10 και 20 dB [15].

2.4.2 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το πρόβλημα του θορύβου, είναι η λύση των *ελαχίστων τετραγώνων*. Ο όρος *ελάχιστα τετράγωνα* προέρχεται απο τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ενα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού D έχουμε ορίσει ένα σύνολο απο *συναρτήσεις σφάλματος* $E_i(x)$ για $x \in D$

$$E_i : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά κάθε E_i αντιπροσωπεύει κάποια μετρική σφάλματος και δηλώνει πόσο “μακριά” είναι η κάθε λύση x απο την ιδανική λύση του προβλήματος x_{ideal} ως προς τη συγκεκριμένη μετρική. Σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση $x_{lsq} \in D$ η οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση

$$E_{lsq}(x) = \sum_{i=0}^{i=n} E_i(x)^2$$

Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E_0(x)^2 + E_1(x)^2 + \dots + E_n(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του AoA, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου (x_p, y_p) που ελαχιστοποιεί την απόσταση απο ένα σύνολο ευθειών $y_i = m_i x + b_i$ που ορίζονται απο το σημείο της κεραίας (x_i, y_i) και την μετρούμενη γωνία θ_i . Σε αυτήν την περίπτωση οι συναρτήσεις σφάλματος είναι οι αποστάσεις ενός σημείου x απο την κάθε ευθεία. Για αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [25]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [25]

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων απο το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως (x_i, y_i) είναι τα κέντρα κύκλων και d_i είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για $i = 1$ ως $i = 3$. Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [29]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

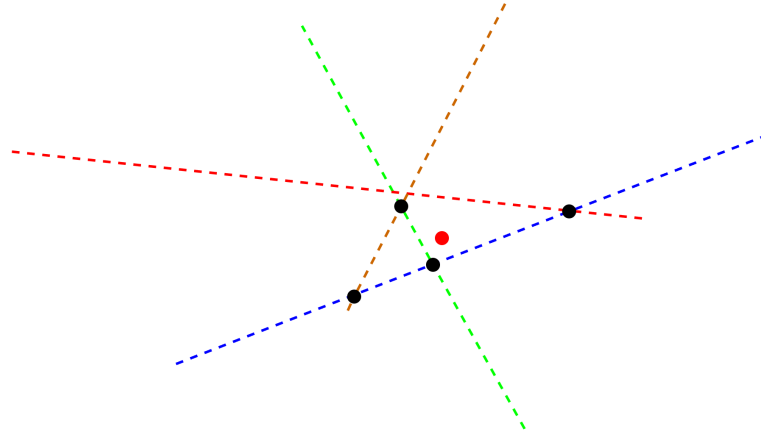
2.4.3 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [12]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο απο σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο απο σημεία (x_i, y_i) τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το (x_c, y_c)

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

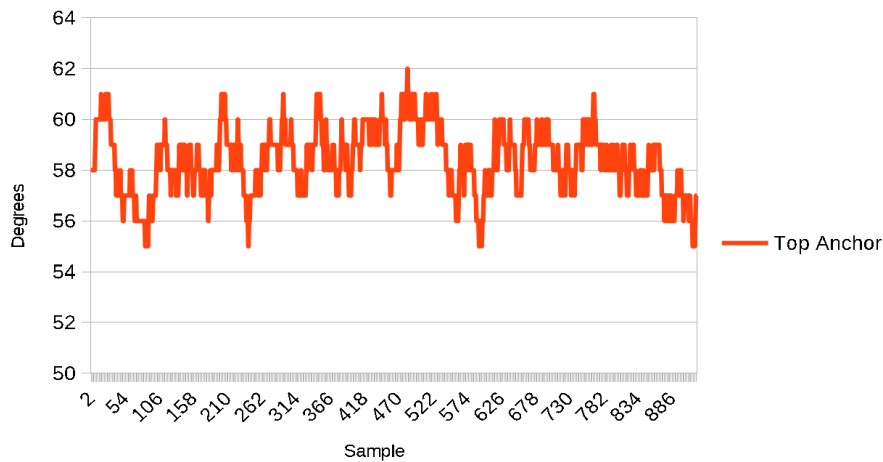
Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του AoA θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.



Σχήμα 2.14: Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA

2.5 Φιλτράρισμα

Ένας πολύ χρήσιμος μετασχηματισμός που εφαρμόζεται σε θορυβώδη δεδομένα είναι το φιλτράρισμα. Ένα *φίλτρο* είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα το οποίο ενεργεί σε ένα σήμα και παράγει ένα δεύτερο σήμα σαν έξοδο. Στην δικιά μας περίπτωση ένα φίλτρο μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τα αρχικά δεδομένα των γωνιών, είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τις συντεταγμένες (x, y) που παράγονται απο κάποιον υπολογισμό. Τα φίλτρα μπορούν να δουλεύουν στον συνεχή ή στον διακριτό



Σχήμα 2.15: Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες

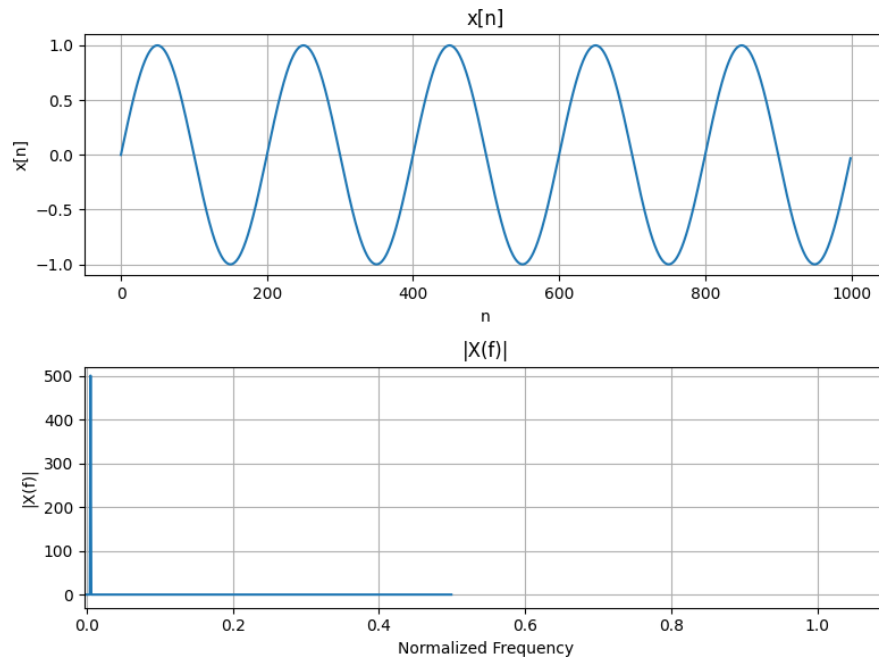
χρόνο. Καθώς στην δικιά μας περίπτωση μιλάμε για δεδομένα διακριτού χρόνου θα αναφερθούμε και σε φίλτρα διακριτού χρόνου.

Αρχικά όπως είναι γνωστό απο την θεωρία σημάτων και συστημάτων κάθε σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα άθροισμα, ή ολοκλήρωμα, συχνοτήτων. Έστω ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$, ορίζεται ο *μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου* ως η μιγαδική συνάρτηση

$$X(\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega_0 n}$$

όπου $\omega_0 = 2\pi f_0$ είναι μια κυκλική συχνότητα. Ουσιαστικά ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης $x[n]$ και της $e^{-j\omega_0 n}$, δηλαδή διαισθη-

τικά μας λέει πόσο έντονη είναι η παρουσία της συχνότητας ω_0 στο σήμα $x[n]$. Επίσης, καθώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι μιγαδική συνάρτηση, συνηθίζουμε να μιλάμε για το μέτρο $|X(\omega_0)|$ του μετασχηματισμού.



Σχήμα 2.16: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου

Τα φίλτρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πως επεξεργάζονται τις συχνότητες του αρχικού σήματος. Για παράδειγμα ένα φίλτρο που “σβήνει” τις χαμηλές συχνότητες απο σήμα εισόδου ονομάζεται *υψηλοπερατό*, αντίθετα ένα φίλτρο που σβήνει τις ψηλές συχνότητες ονομάζεται *χαμηλοπερατό* και τέλος ένα φίλτρο που σβήνει και τις ψηλές **και** τις χαμηλές συχνότητες, αφήνοντας μόνο μια μεσαία ζώνη ανέπαφη ονομάζεται *ζωνοοπερατό*.

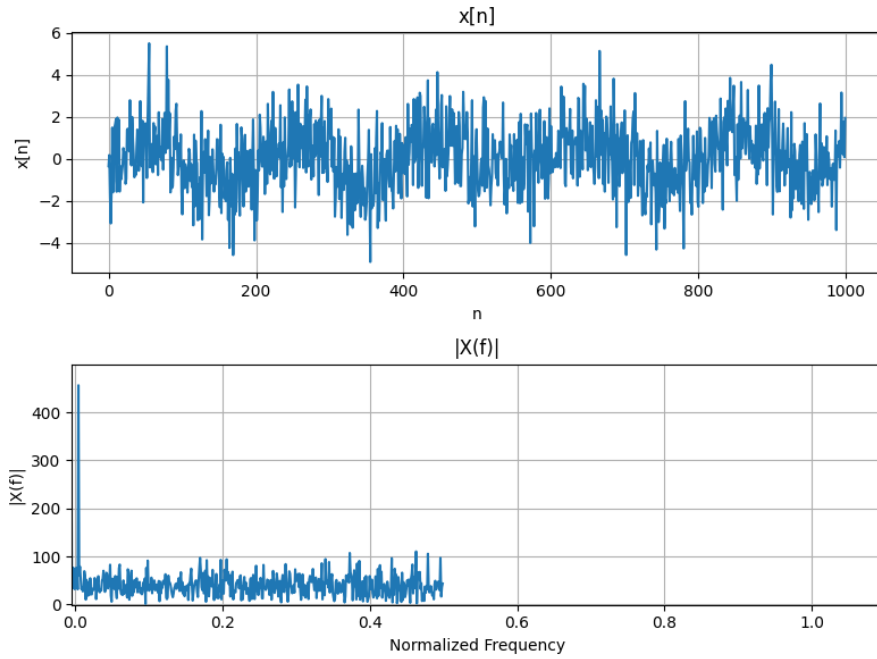
Moving Average

Ένα παράδειγμα χαμηλοπερατού φίλτρου που μας είναι πολύ χρήσιμο στην επεξεργασία διακριτών χρονοσειρών είναι το φίλτρο *moving average*. Το συγκεκριμένο φίλτρο δημιουργεί ένα κινούμενο παράθυρο τιμών πάνω στο αρχικό σήμα, και υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στο παράθυρο. Αυτή η διαδικασία φιλτράρει τον υψίσυχνο θόρυβο απο το αρχικό σήμα.

Μια παραλλαγή του *moving average* είναι το *moving median*, όπου αντί για μέσο όρο, το φίλτρο υπολογίζει την διάμεση τιμή του παραθύρου. Το συγκεκριμένο φίλτρο δεν είναι τοσο καλό στο να δημιουργεί ομαλά σήματα εξόδου, αλλά είναι καλό στο να σβήνει τιμές που ξεφεύγουν πολύ απο τον μέσο όρο του παραθύρου.

Φίλτρο Kalman

Ένα άλλο παράδειγμα φιλτραρίσματος που εφαρμόζεται στα συστήματα εντοπισμού, το οποίο όμως είναι αρκετά πολύπλοκο και η υλοποίηση του είναι πέραν του σκοπού αυτής της εργασίας, είναι το φίλτρο *Kalman*. Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για να προβλέψει την κατάσταση ενός πιθανοκρατικού συστήματος.



Σχήμα 2.17: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται το φίλτρο *Kalman* είναι πως αρχικά υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο μπορεί να προβλέψει την μελλοντική κατάσταση του συστήματος με μια στατιστική αβεβαιότητα, και έπειτα πως υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την κατάσταση του συστήματος με κάποιον αισθητήρα, επίσης με μια στατιστική αβεβαιότητα. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις δυο στατιστικές κατανομές μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη για την κατάσταση του συστήματος.

Έστω πως θέλουμε να προβλέψουμε την θέση ενός αυτοκινήτου x_k με μοναδική πληροφορία την ταχύτητα του v_k σε διακριτές χρονικές στιγμές. Σε έναν ιδανικό κόσμο το παρακάτω σύστημα θα ήταν αρκετό για να γίνει αυτό

$$x_k = Ax_{k-1} + Bv_k$$

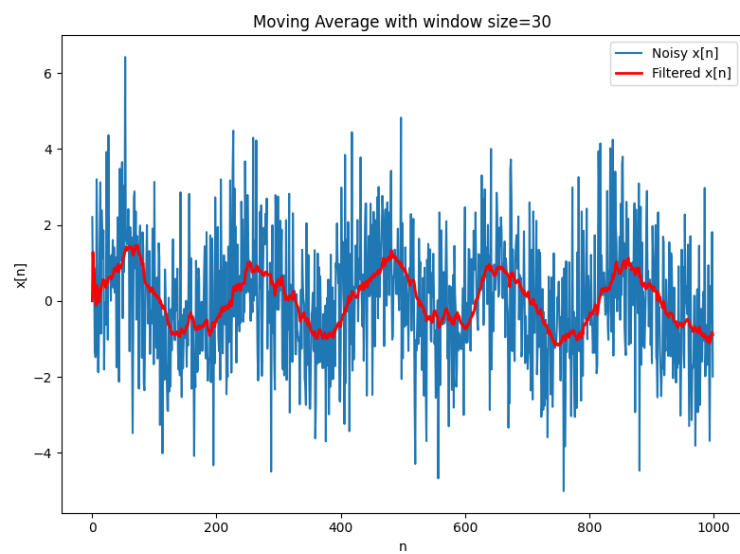
Αυτό το σύστημα μας λέει πως η τωρινή πρόβλεψη της τοποθεσίας είναι απλά η προηγούμενη πρόβλεψη της τοποθεσίας συνδιασμένη με την πληροφορία της ταχύτητας. Στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να ισχύει καθώς υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η μη ιδανικότητα του οδοστρώματος. Αυτή η τυχειότητα αντιπροσωπεύεται απο την τυχαία μεταβλητή $w_k \sim N(0, Q)$ άρα το σύστημα γίνεται

$$x_k = Ax_{k-1} + Bv_k + w_k$$

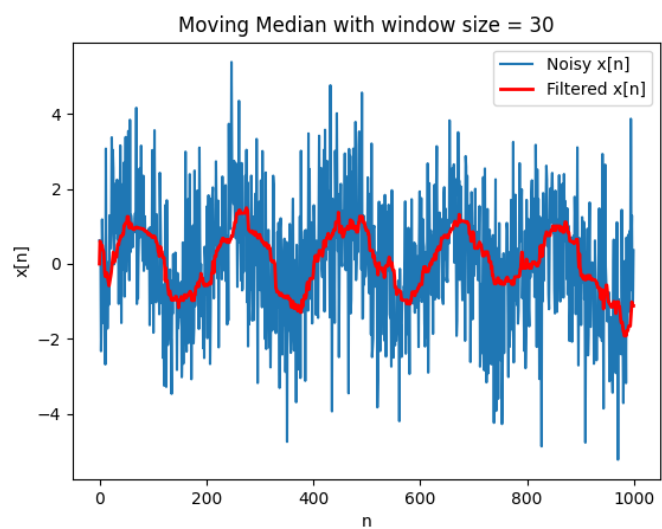
Έστω επίσης πως υπάρχει ένα σύστημα GPS στο αυτοκίνητο το οποίο μας δίνει ξεχωριστές αλλά επίσης θορυβώδεις μετρήσεις για την θέση του σε κάθε χρονική στιγμή. Η τυχειότητα των μετρήσεων αντιπροσωπεύεται απο την τυχαία μεταβλητή $v_k \sim N(0, R)$

$$z_k = Hx_k + v_k$$

Το φίλτρο *Kalman* μετρά την αβεβαιότητα της μέτρησης του GPS και της πρόβλεψης του μοντέλου απο την διακύμανση των τυχαίων μεταβλητών τους και στην συνέχεια τις συνδιάζει με βάση αυτήν την αβεβαιότητα σε ένα τελικό αποτέλεσμα.



Σχήμα 2.18: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average



Σχήμα 2.19: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median

Κεφάλαιο 3

Πειραματική Διάταξη AoA

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα εξοπλισμού AoA και έπειτα θα περιγράψουμε την δική μας πειραματική διάταξη.

3.1 Υλικό AoA

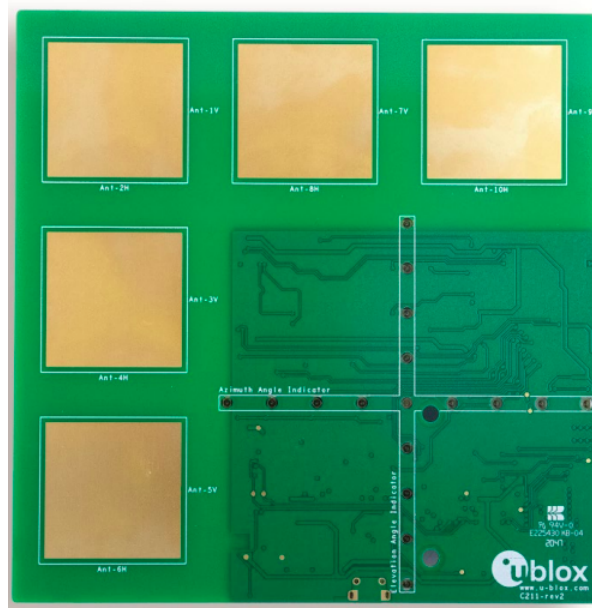
Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες AoA. Κάποια είναι απλά chips με βασικές λειτουργίες που αφήνουν τον χρήστη να τα αξιοποιήσει όπως θέλει, ενώ άλλα είναι ολοκληρωμένα συστήματα που συνοδεύονται από πακέτα λογισμικού. Θα εξετάσουμε κάποια από αυτά τα προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα σε κάποιον που θέλει να υλοποιήσει ένα σύστημα εντοπισμού AoA.

3.1.1 XPLR-AOA-1

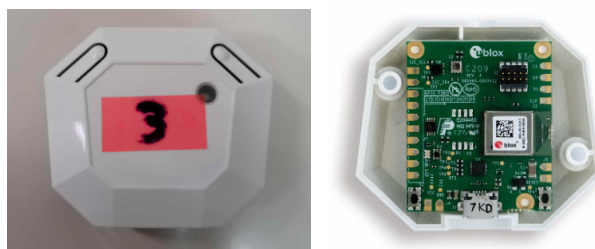
Η πρώτη συσκευή που θα εξετάσουμε είναι η XPLR-AOA-1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν υπολογισμούς AoA χρειάζονται τουλάχιστον τα εξής: Ένα σετ από anchors και μια συσκευή που ονομάζεται tag. Τα anchors ουσιαστικά είναι συστοιχίες κεραίων που υπολογίζουν την γωνία AoA ενός πομπού, ενώ το tag είναι η συσκευή πομπού που προσομοιώνει έναν χρήστη.

Η συσκευή XPLR-AOA-1 εκτός από την γωνία στο επίπεδο (azimuth), υπολογίζει και την γωνία στο ύψος (altitude), για αυτόν τον λόγο στην πραγματικότητα έχει δυο συστοιχίες κεραίων. Η πρώτη αντιστοιχεί στο επίπεδο και είναι διατεταγμένη οριζόντια, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στο ύψος και είναι διατεταγμένη κάθετα.

Από τον κατασκευαστή του προϊόντος έχουμε ορισμένες πληροφορίες απόδοσης. Συγκεκριμένα το XPLR-AOA-1 μπορεί να μας δώσει έως και 40 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, μπορεί να παρακολουθεί τουλάχιστον 50 συσκευές tag με αυτόν τον αριθμό να μεγαλώνει εάν μειωθεί ο ρυθμός δειγματοληψίας. Επίσης μας δίνει ένα μέσο σφάλμα 5 μοιρών και μπορεί να μετρήσει ένα εύρος γωνιών από -90 έως 90 μοίρες [27]. Το tag και τα anchors του πακέτου XPLR βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1, τα anchors χρησιμοποιούν εσωτερικά τον NINA-B411 transceiver ενώ το tag χρησιμοποιεί τον NINA-B406 transceiver.



Σχήμα 3.1: XPLR Anchor[27]



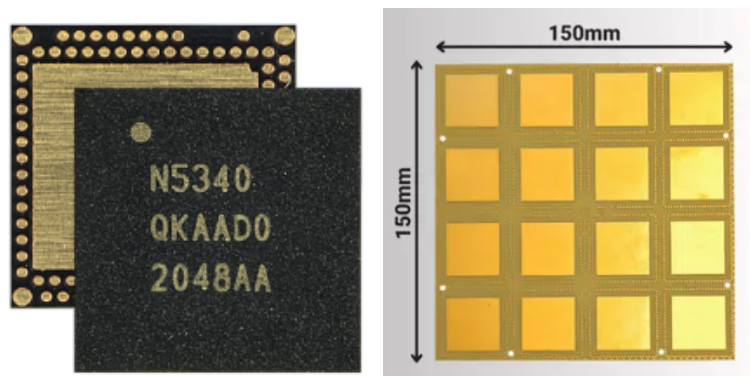
Σχήμα 3.2: XPLR Tag[27]

3.1.2 nRF5340

Το επόμενο προϊόν που θα εξετάσουμε είναι το nRF5340, ένα system on chip (SoC) για γενική χρήση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Nordic Semiconductors. Μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει είναι η υπηρεσία Bluetooth AoA.

Το nRF5340 SoC περιλαμβάνει δυο πυρήνες Arm Cortex. Ο πρώτος είναι επεξεργαστής γενικής λογικής (Logic Processor) ενώ ο δεύτερος είναι επεξεργαστής λογικής δικτύων (Network Processor). Μέσα στον network processor υλοποιείται και η λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE) η οποία περιλαμβάνει και τον υπολογισμό AoA.

Πρέπει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο SoC, όπως και τα περισσότερα RF SoCs, δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη κεραία και χρειάζεται να συνδεθεί με κάποια εξωτερική κεραία, όπως για παράδειγμα την CHW1010-ANT2-1.0 της CoreHW. Όπως είναι λογικό η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από την κεραία που θα χρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά, για την CHW1010-ANT2-1.0 ο κατασκευαστής αναφέρει εντοπισμό με ακρίβεια 10 εκατοστών [10].

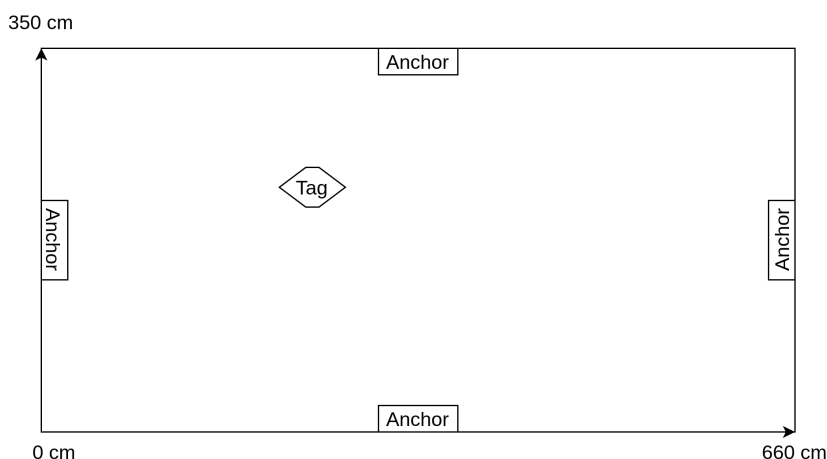


Σχήμα 3.3: nRF5340 SoC[18] και κεραία CHW1010-ANT2-1.0[10]

3.2 Πειραματική Διάταξη

Όπως προαναφέρθηκε, στην δική μας πειραματική διάταξη διαλέξαμε το προϊόν XPLR-AOA-1, τόσο για την ευκολία στην απόκτηση όσο και διότι ο κατασκευαστής του προϊόντος αναφέρει κάποια χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την απόδοση του.

Το δωμάτιο στο οποίο διεξήχθησαν τα πειράματα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις περίπου 3.5 μέτρα επί 6.6 μέτρα. Στην μέση του κάθε τοίχου τοποθετήθηκε ένα XPLR anchor. Τα anchors είναι συνδεδεμένα με καλώδιο USB σε ένα

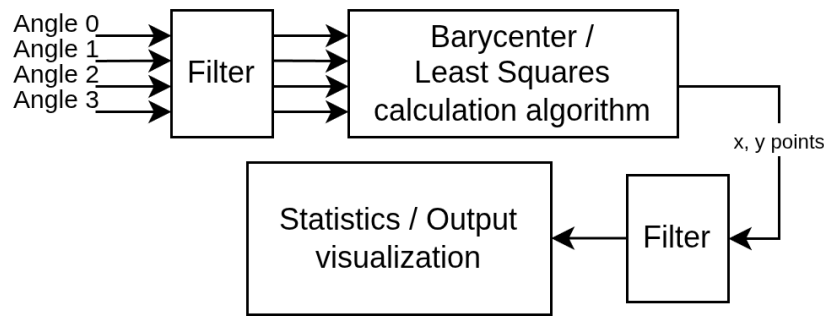


Σχήμα 3.4: Διάταξη του Δωματίου

κεντρικό USB hub το οποίο εν τέλει συνδέεται σε έναν υπολογιστή, στον οποίον τα anchors στέλνουν τα δεδομένα τους.

3.2.1 Λογισμικό

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο για την δική μας περίπτωση, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε διάφορες μετρηκές και πληροφορίες που δεν υποστηρίζονται από λογισμικά τρίτων. Μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του tag με δύο μαθηματικές μεθόδους, η πρώτη είναι η μέθοδος του γεωμετρικού βαρύκεντρου που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.3 και η δεύτερη είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.2.

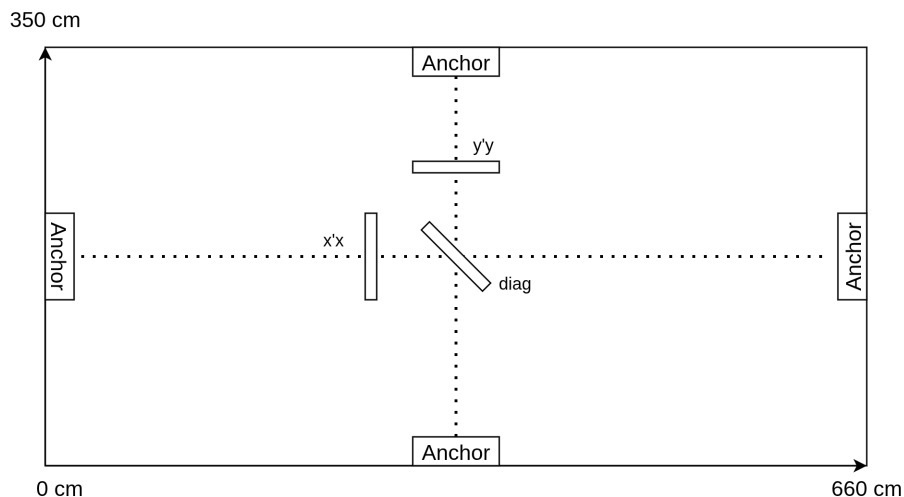


Σχήμα 3.5: Δομή Λογισμικού

3.2.2 Μορφή Πειραμάτων Στατικών Θέσεων

Τα πειράματα που διεξήχθησαν έχουν την ακόλουθη βασική μορφή, το tag στερεοποιείται σε ένα σημείο στο ύψος του κορμού ενός ανθρώπου χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο στήριγμα. Μετρούνται οι συντεταγμένες του σημείου με ένα μετρητικό εργαλείο laser και έπειτα καταγράφεται την θέση που υπολογίζει το λογισμικό μας με τις δυο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

Για κάθε τοποθεσία παίρνουμε δυο μετρήσεις του ενός λεπτού. Οι περισσότερες μετρήσεις μας γίνονται χωρίς να σπάει το Line of Sight μεταξύ του tag και των anchors, αλλά σε μερικές μετρήσεις ένας άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα τους ώστε να μελετήσουμε την επίδραση του ανθρώπινου σώματος στην ποιότητα του σήματος. Τέλος, μελετούμε αν ο προσανατολισμός του tag επηρεάζει τα αποτελέσματα, σε κάθε τοποθεσία παίρνουμε μετρήσεις με το tag να βρίσκεται σε διάφορους προσανατολισμούς. Πιο συγκεκριμένα την επιφάνεια του tag να είναι προσανατολισμένη ως προς τον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα ή να βρίσκεται σε μια διαγώνια θέση.



Σχήμα 3.6: Προσανατολισμός του tag ως προς τον άξονα $x'x$, $y'y$ και διαγώνια

3.2.3 Μορφή Πειραμάτων με Κίνηση

Τέλος, διεξάγαμε και ένα πείραμα το οποίο προσομοιώνει την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου. Σε αυτό το πείραμα το tag δεν μένει σταθερό αλλά ακολουθεί μια πορεία μέσα στο δωμάτιο. TODO: add more stuff

3.2.4 Μετρικές

Η πρώτη απο τις μετρικές που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα μας είναι ο μέσος όρος των επι μέρους συντεταγμένων. Δηλαδή για κάθε πείραμα του ενός λεπτού, υπολογίζουμε τον μέσο όρο των τιμών x και y που υπολογίστηκαν. Έπειτα, υπολογίζουμε την τυπική απόκλιση για τις επι μέρους τιμές x και y . Τέλος, συνοψίζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες με οπτικοποιήσεις και γραφικές παραστάσεις.

Κεφάλαιο 4

Αποτελέσματα

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας. Προφανώς επειδή ο όγκος των πληροφοριών είναι αρκετά μεγάλος θα παραλείψουμε τις περιπτώσεις που θεωρούμε πως δεν προσφέρουν κάποια χρήσιμη παρατήρηση ή πληροφορία.

Τα πειράματα μας χωρίζονται σε στατικά και μη-στατικά, όπου στην δεύτερη περίπτωση προσπαθήσαμε να προσομοιώσουμε την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου. Τα στατικά πειράματα χωρίζονται σε υποπεριπτώσεις που έχουν να κάνουν με το line of sight και τον προσανατολισμό του tag. Επίσης, κάθε πείραμα περιλαμβάνει δεδομένα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή φιλτράρισμα, καθώς θα εξετάσουμε την επίδραση του φιλτραρίσματος παρακάτω.

Τέλος, κάθε πείραμα περιλαμβάνει περίπου χίλιες μετρήσεις, δηλαδή περίπου δεκαεφτά μετρήσεις ανα δευτερόλεπτο. Στις περιπτώσεις που παραθέτουμε γραφικές παραστάσεις, τα σημεία χρωματίζονται απο πράσινο σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται.

4.1 Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight

Στα περισσότερα πειράματα πήραμε μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις μέσα στο δωμάτιο και για κάθε τοποθεσία διεξάγαμε τρία ζευγάρια μετρήσεων του ενός λεπτού. Κάθε ζευγάρι μετρήσεων χαρακτηρίζεται απο τον προσανατολισμό του tag, για παράδειγμα μια μέτρηση στην οποία το tag είναι προσανατολισμένο διαγώνια ως προς τους άξονες $x'x$ και $y'y$ θα έχει σήμανση `_diag`. Μια μέτρηση στην οποία η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα $x'x$ θα έχει σήμανση `_xx` και όμοια θα έχει σήμανση `_yy` στην περίπτωση που η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα $y'y$.

Τέλος, στο κάθε ζευγάρι μετρήσεων η πρώτη μέτρηση έχει σήμανση `_A` ενώ η δεύτερη έχει σήμανση `_B`.

4.1.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Συνοψίζουμε τα αρχικά αποτελέσματα των δυο μεθόδων στους πίνακες 4.1 και 4.2. Επίσης, για ορισμένες περιπτώσεις επαναλάβαμε τα πειράματα μια διαφορετική μέρα, αυτά τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους πίνακες 4.3 και 4.4.

Πίνακας 4.1: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου

	BRC avg x	BRC avg y	BRC stdev x	BRC stdev y
278_262_diag_A	205.56	258.7	12.2	5.8
278_262_diag_B	203.56	259.27	8	6
278_262_xx_A	320.54	330.44	223.9	141.6
278_262_xx_B	281.65	307.82	151.3	94.3
278_262_yy_A	244.46	253.84	5	8.1
278_262_yy_B	246.77	257.63	5.8	7.7
283_168_diag_A	210.41	158.07	3.5	3.5
283_168_diag_B	213.24	160.91	2.4	2.2
283_168_xx_A	215.38	145.6	3.4	6.8
283_168_xx_B	214.25	144.21	3.7	6.1
283_168_yy_A	222.32	150.61	12.5	7
283_168_yy_B	219.02	150.68	3	7.8
400_170_diag_A	360.69	151.02	0.7	2
400_170_diag_B	359.56	147.84	1	15.1
400_170_xx_A	364.05	122.47	2	7.8
400_170_xx_B	364	126.68	1.2	5.2
400_170_yy_A	401.08	170.98	1.7	3.6
400_170_yy_B	401.83	172.31	1.6	3.2
504_162_diag_A	490.57	188.97	4.6	8.5
504_162_diag_B	490.99	191.77	4.4	9.1
504_162_xx_A	475.71	155.74	2.8	7.8
504_162_xx_B	476.25	158.73	2.5	9.5
504_162_yy_A	539.36	328.9	21.2	34.4
504_162_yy_B	573.19	384.89	611.5	859.5

Πίνακας 4.2: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων

	LSQ avg x	LSQ avg y	LSQ stdev x	LSQ stdev y
278_262_diag_A	254.13	268.34	5.5	3.5
278_262_diag_B	254.34	269.22	4.5	3.6
278_262_xx_A	220.72	267.38	6.1	4.7
278_262_xx_B	221.41	267.61	5.8	5.5
278_262_yy_A	251.1	254.38	3.9	5.6
278_262_yy_B	250.16	256.38	4.6	5.3
283_168_diag_A	210.53	161.84	3.6	3.1
283_168_diag_B	213	164.41	2.5	2.1
283_168_xx_A	217.53	148.27	3.7	4.5
283_168_xx_B	217.02	148.27	3.9	3.9
283_168_yy_A	225.2	157.32	11.9	4.9
283_168_yy_B	222.38	157.91	2.2	5.3
400_170_diag_A	360.09	151.47	0.8	2
400_170_diag_B	358.77	151.95	1.2	9.8
400_170_xx_A	366.19	123.39	2	7.6
400_170_xx_B	366.58	127.66	1.5	5.1
400_170_yy_A	399.26	175.72	1.5	3.4
400_170_yy_B	399.99	177.05	1.4	2.9
504_162_diag_A	483.25	177.75	3.5	6.2
504_162_diag_B	482.49	179.61	3.3	6.4
504_162_xx_A	474.08	151.72	2.6	5.5
504_162_xx_B	474.52	154.51	2.4	6.7
504_162_yy_A	425.75	234.61	11.2	4.9
504_162_yy_B	403.46	240.55	23.9	6.4

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρυκέντρου

	BRC avg x	BRC avg y	BRC stdev x	BRC stdev y
292_264_diag_A	233.4	273.34	6.7	11.3
292_264_diag_B	228.62	256.34	5.7	5.5
281_168_diag_A	206.14	136.09	5.6	3.9
298_167_diag_B	229.82	169.65	2.4	5
400_168_diag_A	360.92	178.63	1.9	13.2
401_166_diag_B	379.33	206.35	1.6	4.7
405_170_yy_A	337.84	178.26	2.4	23.8
405_170_yy_B	339.03	181.96	2.4	18.1
410_175_xx_A	377.24	172.01	1.5	16.5
410_175_xx_B	376.84	167.14	1.8	15.3
519_168_diag_A	483.79	191.09	2.1	6.4
501_160_diag_B	473.24	151.86	4.7	4
504_165_yy_A	474.86	166.99	12.3	28.2
504_165_yy_B	474.1	168.77	4.2	15.5

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων

	LSQ avg x	LSQ avg y	LSQ stdev x	LSQ stdev y
292_264_diag_A	269.92	280.25	9.4	8.1
292_264_diag_B	264.11	268.82	3.9	3.9
281_168_diag_A	209.7	145.55	5.5	3.3
298_167_diag_B	230.2	168.46	2.4	3.7
400_168_diag_A	360.47	180.36	2.3	10.6
401_166_diag_B	378.52	205.21	1.8	4.6
405_170_yy_A	340.86	188.57	2.5	8.6
405_170_yy_B	341.6	186.55	2.4	4.3
410_175_xx_A	378.96	170.35	3.4	15.2
410_175_xx_B	377.33	166.25	1.9	14.8
519_168_diag_A	482.45	189.33	2.4	4.8
501_160_diag_B	469.35	145.47	5.2	3.1
504_165_yy_A	467.91	160.04	8.3	18.7
504_165_yy_B	470.72	162.11	3.8	11.3

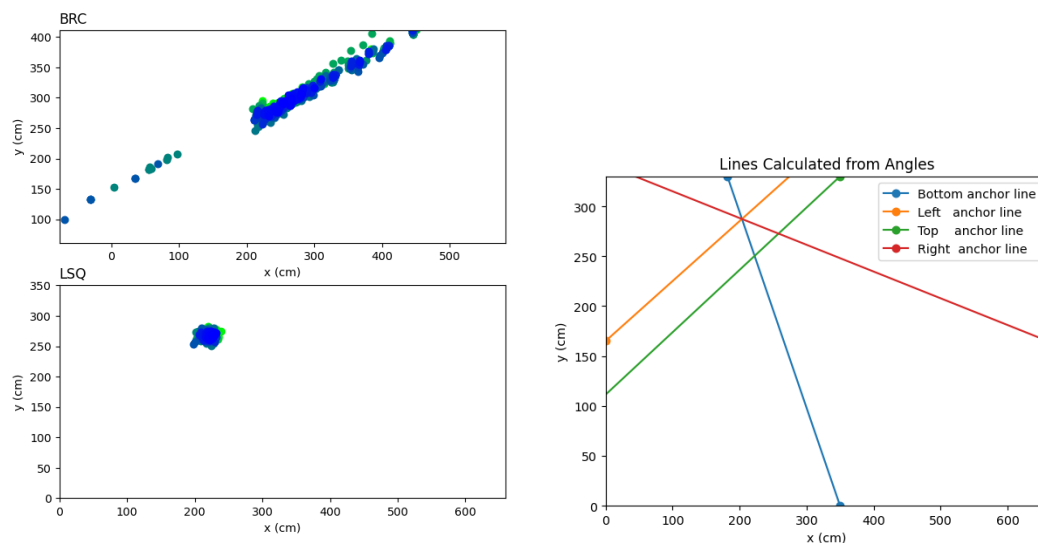
4.1.2 Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε απο κοντά ορισμένες περιπτώσεις που θεωρούμε πως αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

278_262_xx

Αρχικά ξεκινάμε με την περίπτωση γεωμετρικού βαρυκέντρου 278_262_xx του πίνακα 4.1. Και στις δυο περιπτώσεις A και B βλέπουμε πως πρώτον υπάρχει έντονη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών και των υπολογισμένων συντεταγμένων, (278, 262) με (320, 330) και (281, 307). Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη τυπική απόκλιση η οποία σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται σε άλλα πειράματα. Παρολαυτά, στην περίπτωση των ελαχίστων τετραγώνων τόσο το σφάλμα στις συντεταγμένες όσο και η τυπική απόκλιση

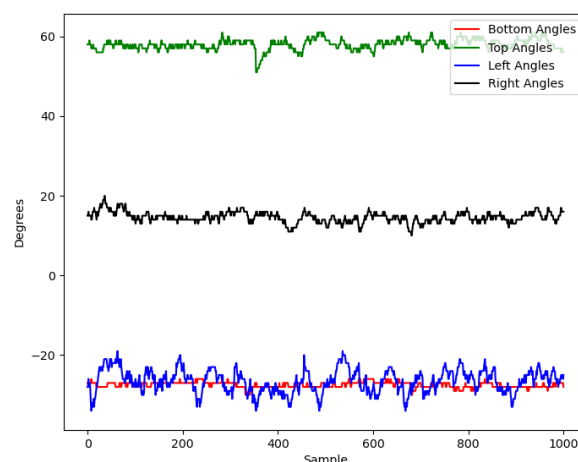
των τιμών είναι σε πολύ πιο λογικά πλαίσια.



Σχήμα 4.1: Γραφική παράσταση του πειράματος 278_262_xx_A

Όπως φαίνεται και γραφικά στο σχήμα 4.1a η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει έντονα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά οφείλεται σε μια βασική αδυναμία της συγκεκριμένης μεθόδου. Στο σχήμα 4.1b θα παρατηρήσουμε τις ευθείες που δημιουργούνται από μια τυχαία τετράδα γωνιών του πειράματος αυτού. Βλέπουμε πως δυο ευθείες από τις οποίες θέλουμε να υπολογίσουμε το σημείο τομής είναι σχεδόν παράλληλες. Έτσι λοιπόν τα σημεία που παράγονται από αυτόν τον υπολογισμό είναι προβληματικά.

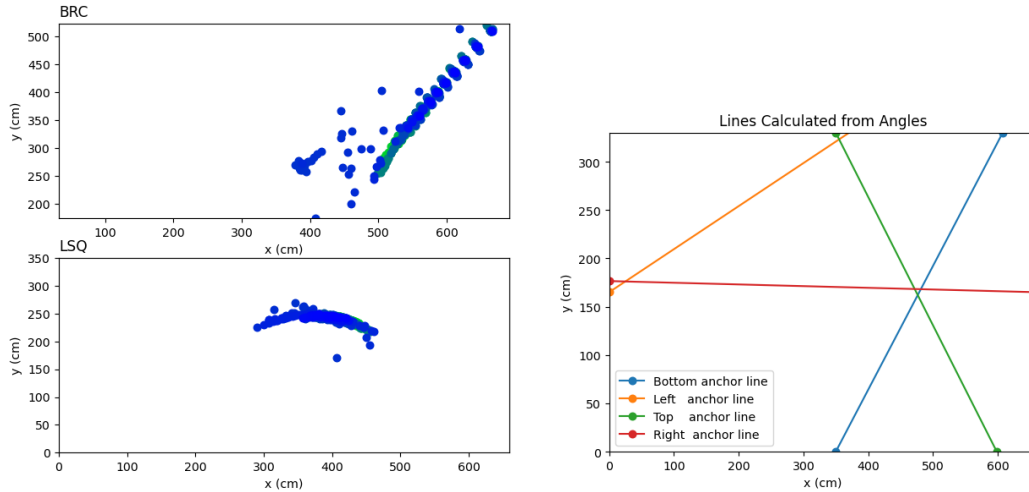
Στο σχήμα 4.2 θα δούμε τις χρονοσειρές που σχηματίζονται από τις μετρήσεις των γωνιών. Εκεί παρατηρούμε πως το left anchor είναι εμφανώς πιο θορυβώδες από τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που όπως θα δούμε είναι παρών σε πολλές μετρήσεις.



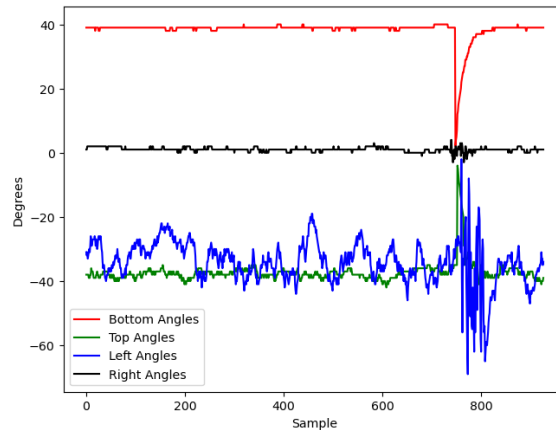
Σχήμα 4.2: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278_262_xx_A

504_162_yy_B

Η επόμενη περίπτωση που θα εξετάσουμε είναι το πείραμα 504_162_yy_B του πίνακα 4.1. Βλέπουμε πως οι τυπικές αποκλίσεις των συντεταγμένων είναι πολύ υψηλές, 611 για το x και 859 για το y . Στο σχήμα 4.3α θα δούμε την γραφική παράσταση του πειράματος και στο 4.3β θα δούμε τις ευθείες που σχηματίζονται απο μια τυχαία τετράδα γωνιών. Τέλος στο σχήμα 4.4 θα δούμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



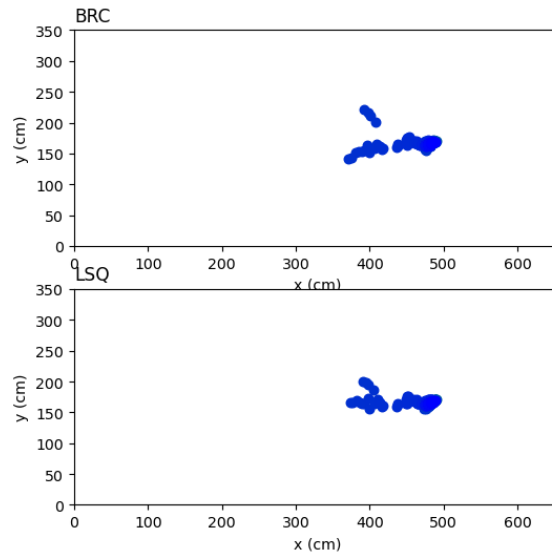
Σχήμα 4.3: Γραφική παράσταση του πειράματος 504_162_yy_B



Σχήμα 4.4: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_B

Παρατηρούμε για μια ακόμα φορά πως το left anchor είναι θορυβώδες και για αυτόν τον λόγο η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει. Για να αποδείξουμε πως πραγματικά εφθύνετε το αυτό το anchor για το πρόβλημα, τροποποιήσαμε τον αλγόριθμο ώστε μήν το χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς του. Στο σχήμα 4.5 θα δούμε τα αποτελέσματα στην περίπτωση που οι αλγόριθμοι βαρύκεντρου και ελαχίστων τετραγώνων δεν χρησιμοποιούν το left anchor στους υπολογισμούς τους.

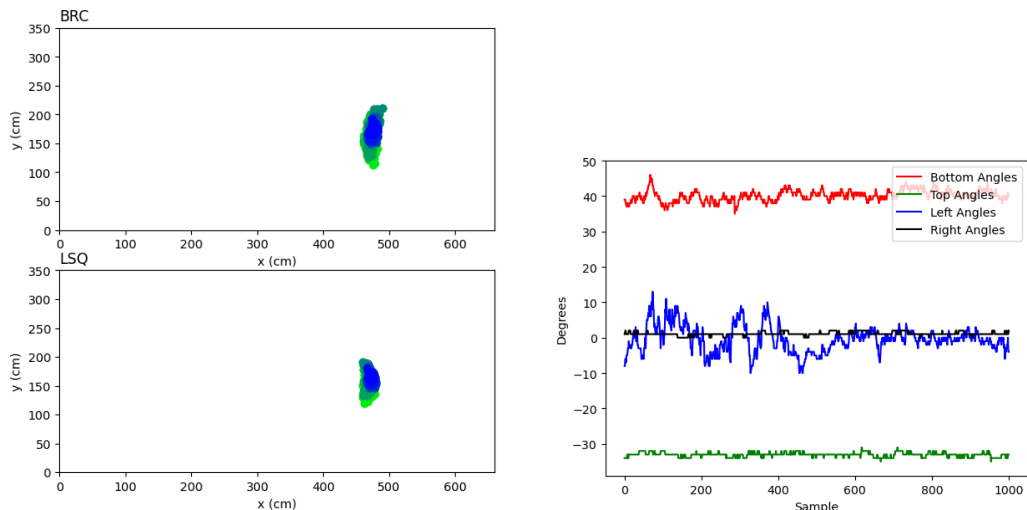
Επίσης, στο σχήμα 4.4 βλέπουμε πως υπάρχει ένα spike στις τιμές των γωνιών όλων των κεραιών την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το αποδίδουμε σε κάποια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.



Σχήμα 4.5: Γραφική παράσταση του 504_162_yy_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor

Είναι φανερό πως στην περίπτωση του σχήματος 4.5 τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και οι μέθοδοι συγκλίνουν πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα τους. Με αυτά τα δυο παραδείγματα βλέπουμε γρήγορα πως η μέθοδος του βαρύκεντρου έχει αδυναμίες που η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων δεν έχει.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ίδιο πείραμα το οποίο όμως διεξήχθη μια άλλη μέρα. Δηλαδή να δούμε τον πίνακα 4.3-4.4. Βλέπουμε πως αυτήν την φορά η μέση τιμή είναι (470, 162). Στο σχήμα 4.6 βλέπουμε την γραφική παράσταση του πειράματος

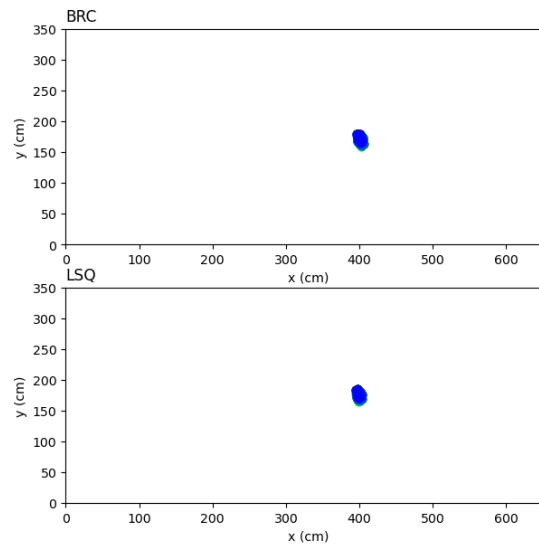


Σχήμα 4.6: Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504_165_yy_B που διεξήχθη σε άλλη μέρα

Το συγκεκριμένο πείραμα μας δίνει πως και οι δυο μέθοδοι είναι αρκετά ευαίσθητες σε τυχαίες μεταβολές του περιβάλλοντος, μεταβολές οι οποίες σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να προβλεφθούν.

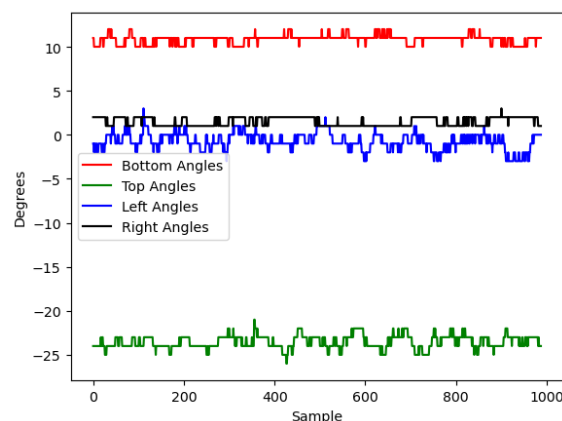
400_170_yy_A

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε μια περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα καλά αντί για ιδιαίτερα άσχημα. Στο πείραμα 400_170_yy_A και στην περίπτωση του βαρύκεντρου και των ελάχιστων τετραγώνων βλέπουμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα τόσο σε τιμή όσο και στην τυπική απόκλιση, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7



Σχήμα 4.7: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_yy_A

Η μέση τιμή για την μέθοδο του βαρύκεντρου είναι (401, 170) ενώ για την περίπτωση των ελάχιστων τετραγώνων (399, 175), και οι δύο περιπτώσεις είναι σχεδόν τέλειες. Στο σχήμα 4.8 βλέπουμε τις χρονοσειρές των γωνιών για αυτό το πείραμα, μπορούμε να δούμε πως δεν υπάρχει κάποιος έντονος θόρυβος σε κανένα anchor. Το γεγονός πως η μέτρηση είναι σχεδόν στο κέντρο του δωματίου αλλά και το γεγονός πως οι μετρήσεις των γωνιών ήταν αρκετά καλές και αθόρυβες συμβάλουν στο πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.



Σχήμα 4.8: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_yy_A

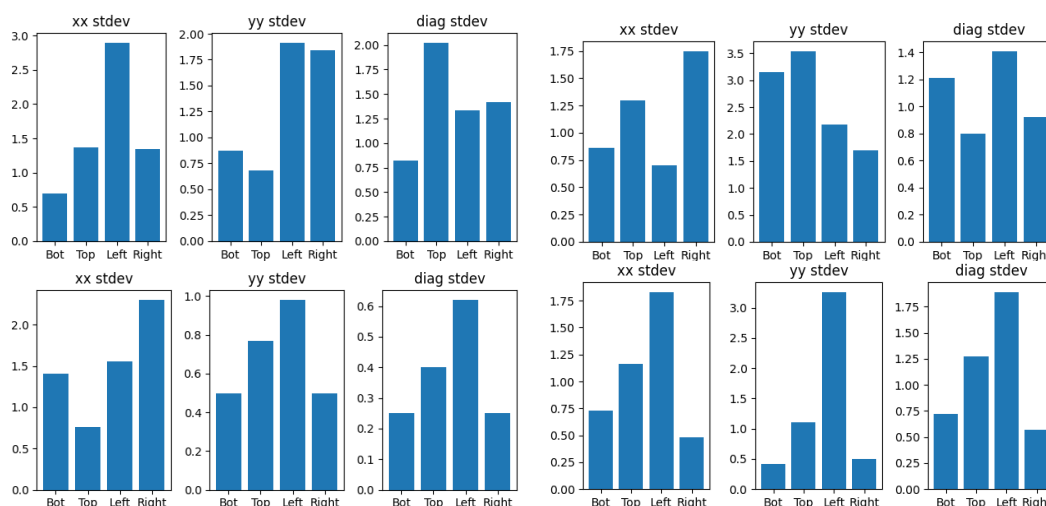
4.1.3 Επίδραση του Προσανατολισμού του tag

Παρακάτω θα εξετάσουμε την επίδραση του προσανατολισμού του tag με ορισμένα παραδείγματα. Αρχικά παρουσιάζουμε μια σύνοψη στον πίνακα 4.5. Απο εδώ και πέρα είναι προφανές πως η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι η πιο σταθερή, για αυτόν τον λόγο και εμείς θα αναλύσουμε μόνο τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από αυτήν.

Έπειτα, θεωρώντας πως η τυπική απόκλιση είναι μια καλή μετρική για την μη-κανονικότητα της χρονοσειράς των γωνιών, στο σχήμα 4.9α ως 4.9δ θα παρουσιάσουμε τις τυπικές αποκλίσεις για τις διάφορες περιπτώσεις.

Πίνακας 4.5: Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων

	xx	yy	diag	outlier
278_262_A	(220, 267)	(251, 254)	(254, 268)	soft xx
283_168_A	(217, 148)	(225, 157)	(210, 161)	-
400_170_A	(366, 123)	(399, 175)	(360, 151)	yy
504_162_A	(474, 151)	(425, 234)	(483, 177)	yy



Σχήμα 4.9: Τυπικές Αποκλίσεις για τα πειράματα 278_262_A (a), 283_168_A (b), 400_170_A (c) και 504_162_A (d)

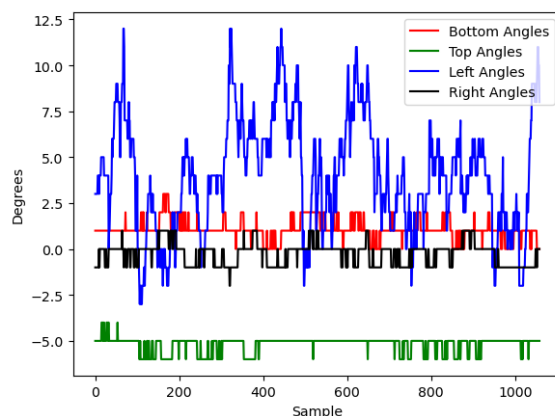
Βλέπουμε πως στο σχήμα 4.9a η χειρότερη τιμή βρίσκεται κατά τον προσανατολισμό xx, στο σχήμα 4.9b η χειρότερη τιμή βρίσκεται κατά τον προσανατολισμό yy, στο σχήμα 4.9c η χειρότερη τιμή βρίσκεται κατά τον προσανατολισμό xx και στο σχήμα 4.9d η χειρότερη τιμή βρίσκεται κατά τον προσανατολισμό yy.

Προφανώς ο θόρυβος που εισάγεται στα σήματα των γωνιών δεν ευθύνεται μόνο στον προσανατολισμό του tag αλλά και σε διάφορα απρόβλεπτα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, παρ'όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο διαγώνιος προσανατολισμός έχει σε γενικές γραμμές την μεγαλύτερη κανονικότητα.

Τώρα θα εξετάσουμε μια περίπτωση στην οποία ο διαγώνιος προσανατολισμός είναι χειρότερος.

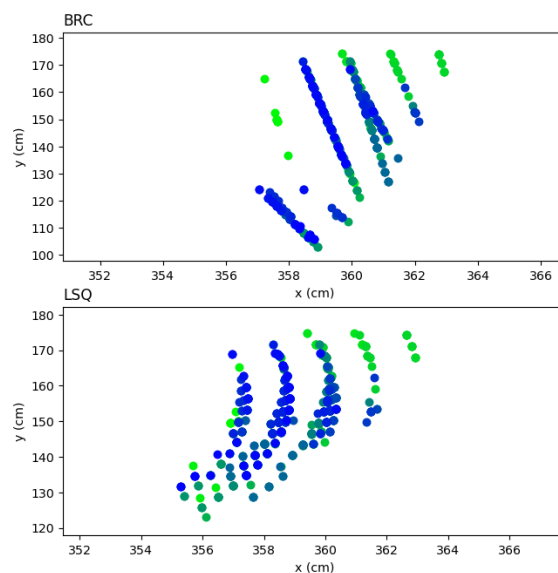
400_170_diag_B

Το πείραμα 400_170_diag_B είναι στην ίδια τοποθεσία με το 400_170_yy_A αλλά το tag βρίσκεται σε διαγώνιο προσανατολισμό. Αρχικά από τους πίνακες 4.1 και 4.2 βλέπουμε πως οι μέσες τιμές που υπολογίζονται είναι (359, 147) και (358, 151) για την μέθοδο του βαρύκεντρου και των ελάχιστων τετραγώνων αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον εδώ φαίνεται στο σχήμα 4.9, όπου βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών.



Σχήμα 4.10: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_B

Στο σχήμα 4.10 εμφανίζεται μια έντονη ταλάντωση στο left anchor που όμως δεν είναι προφανές αν ευθύνεται στον προσανατολισμό, στο σχήμα 4.11 βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της ταλάντωσης στα τελικά αποτελέσματα. Η ταλάντωση της τιμής της γωνίας εμφανίζεται σαν μια αντίστοιχη ταλάντωση στις συντεταγμένες που υπολογίζονται.



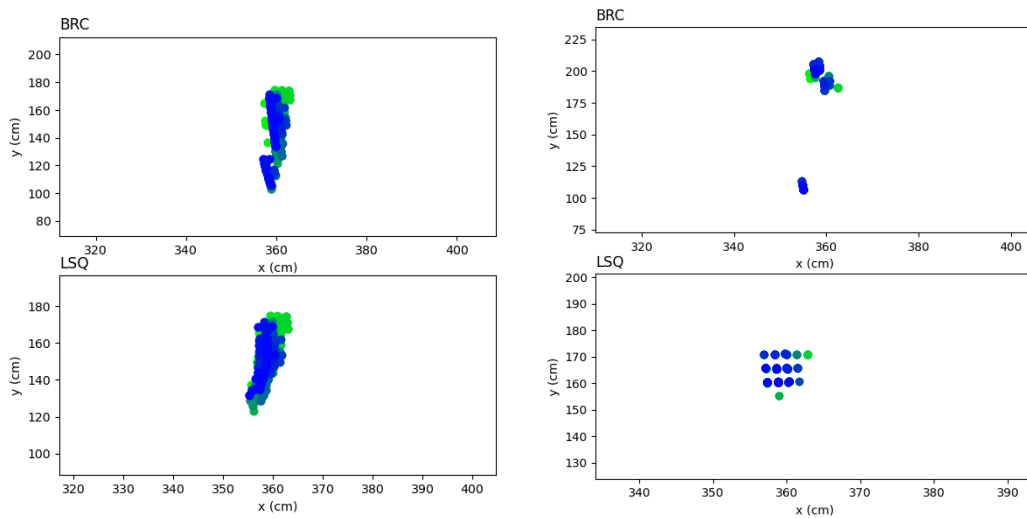
Σχήμα 4.11: Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B

4.1.4 Επίδραση Θορυβώδους Anchor

Όπως έχει γίνει εμφανές απο τα προηγούμενα παραδείγματα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιο anchor, συνήθως το left anchor, είναι θορυβώδες. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικά παραδείγματα για να δείξουμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις το να εξαιρούμε αυτό το anchor απο τους υπολογισμούς μας, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Οι αλγόριθμοι τροποποιήθηκαν αντίστοιχα για αυτόν τον σκοπό.

400_170_diag_B

Ξαναεξετάζουμε το πείραμα 400_170_diag_B.

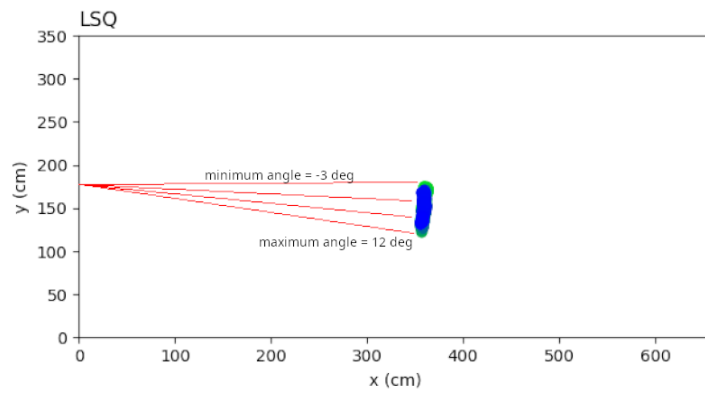


Σχήμα 4.12: Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

Στο σχήμα 4.12 φαίνεται η διαφορά στα αποτελέσματα με το left anchor και χωρίς αυτό. Έχοντας υπόψη μόνο την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων, η μέση τιμή των σημείων στην περίπτωση a είναι (358, 151) ενώ στην περίπτωση b είναι (359, 164), επίσης οι τυπικές αποκλίσεις για τις συντεταγμένες στην περίπτωση a είναι 1.2, 9.8 ενώ στην περίπτωση b είναι 1, 3.2.

Βλέπουμε πως οι μέσες τιμές είναι πιο κοντά στις πραγματικές συντεταγμένες, και επίσης πως οι τυπικές αποκλίσεις (ειδικά για τη συντεταγμένη y) είναι πολύ πιο χαμηλές στην περίπτωση b.

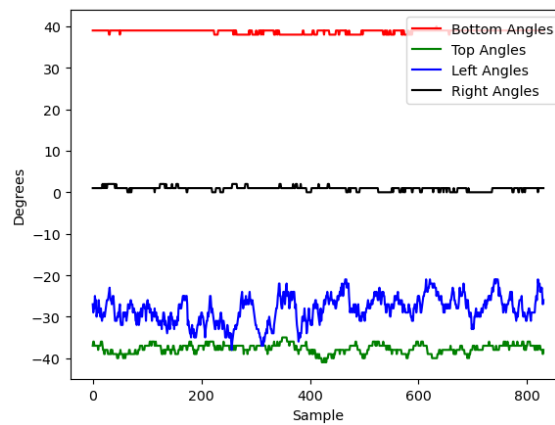
Επίσης στο σχήμα 4.13 φαίνεται ακριβώς για ποιόν λόγο η ταλάντωση του left anchor προκαλεί τις διάσπαρτες συντεταγμένες y



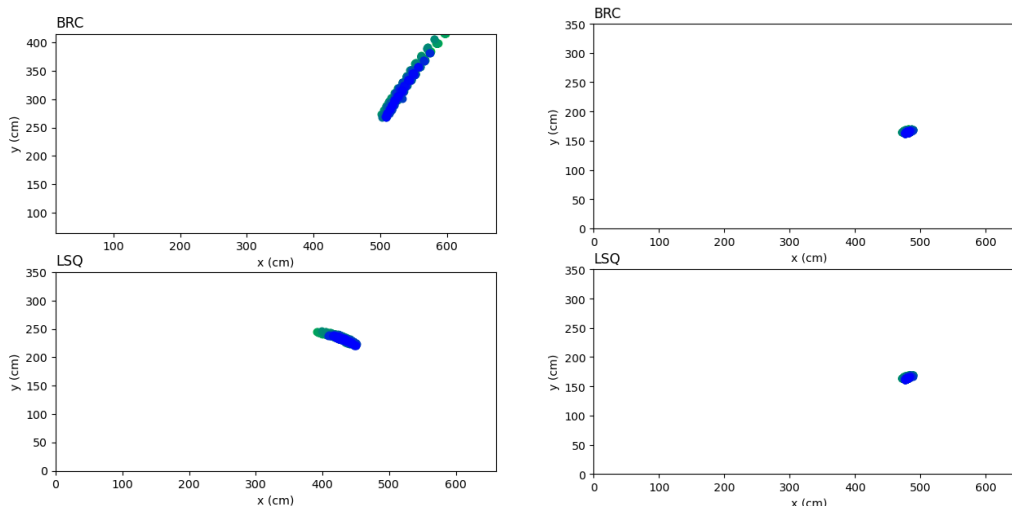
Σχήμα 4.13: Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor

504_162_yy_A

Το δεύτερο παράδειγμα που θα δείξουμε είναι το πείραμα 504_162_yy_A. Αρχικά στο σχήμα 4.14 βλέπουμε τον θόρυβο του left anchor και στο σχήμα 4.15 βλέπουμε την γραφική του παράσταση με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b).



Σχήμα 4.14: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_A



Σχήμα 4.15: Γραφική παράσταση για το πείραμα 504_162_yy_A με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

Σε αυτό το πείραμα οι μέσες τιμές της μεθόδου ελάχιστων τετραγώνων με το left anchor είναι (425, 234) ενώ οι τυπικές αποκλίσεις είναι 11.2, 4.9. Αντίθετα στην περίπτωση χωρίς το left anchor είναι (479, 1165) και 2.8, 1.8. Είναι προφανές πως η εξαίρεση του θορυβώδους anchor βελτιώνει και τις μέσες τιμές όσο και τις αποκλίσεις.

4.2 Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Εκτός από την πλειονότητα των πειραμάτων με απρόσκοπτο line of sight, πήραμε και μερικά πειράματα στα οποία το ανθρώπινο σώμα δημιουργεί κάποιο εμπόδιο στο line of sight.

4.2.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για τα τρία πειράματα φαίνονται στον πίνακα 4.6

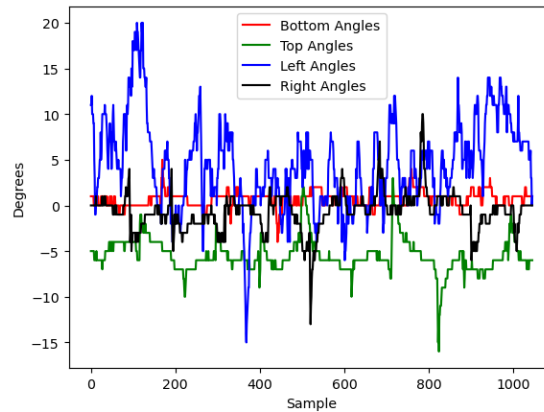
Πίνακας 4.6: Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο

	LSQ avg x	LSQ avg y	LSQ stdev x	LSQ stdev y
400_170_diag_H_A	358	149	3.6	16.6
400_170_diag_H_B	358	178	1.9	22.5
400_170_diag_H_C	355	169	3.6	8

4.2.2 Αναλυτικά Αποτελέσματα

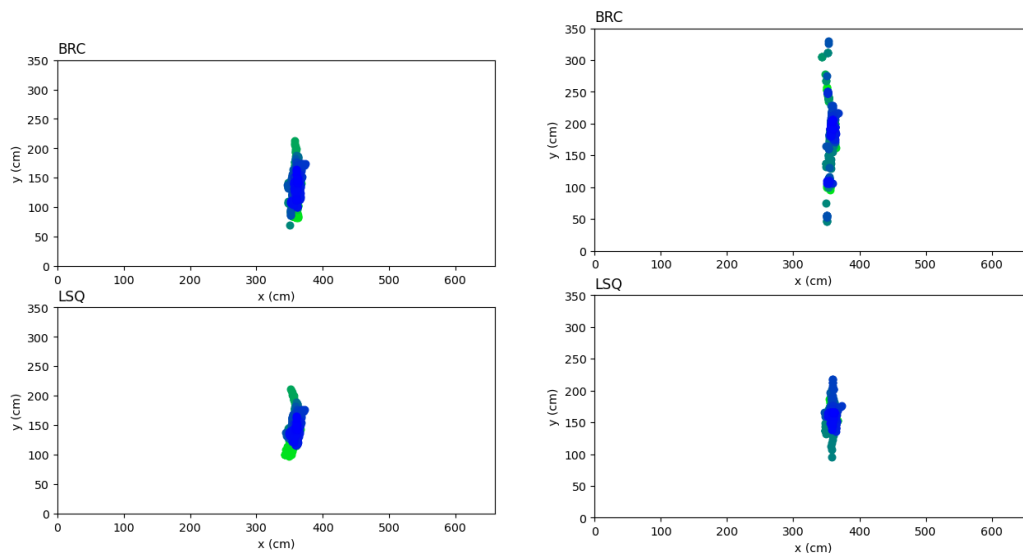
400_170_diag_H_A

Στο πρώτο πείραμα με ανθρώπινο εμπόδιο, ένας άνθρωπος διέγραφε κυκλικές κινήσεις γύρω από το tag, σε ρυθμό περπατήματος. Στο σχήμα 4.16 βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



Σχήμα 4.16: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_H_A

Στο σχήμα 4.17(a) βλέπουμε την γραφική παράσταση του ίδιου πειράματος και στο 4.17b βλέπουμε τα αποτελέσματα αν δοκιμάσουμε να βγάλουμε το left anchor από τους υπολογισμούς μας, όπως πριν.



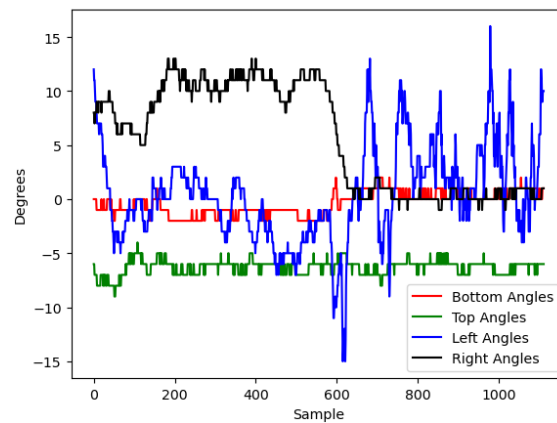
Σχήμα 4.17: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_H_A με left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

Βλέπουμε πως αρχικά, η παρέμβαση του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο σε όλα τα anchor και όχι μόνο στο left anchor, συγκεκριμένα οι τυπικές αποκλίσεις γωνιών για τα τέσσερα anchors είναι 0.82, 1.85, 4.87, 2.04 με σειρά bottom, top, left, right. Έπειτα βλέπουμε πως σε αυτήν την περίπτωση, η εξαίρεση του left anchor δεν βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα καθώς όλα τα anchors είναι θορυβώδη.

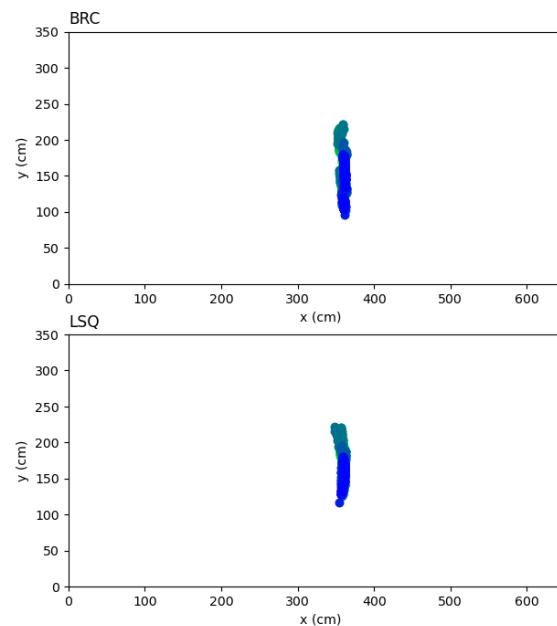
400_170_diag_H_B

Στο πείραμα 400_170_diag_H_B ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag απτήν δεξιά πλευρά για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα απτην αριστερή πλευρά για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Στο σχήμα 4.18 βλέπουμε τις

χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα ενώ στο 4.19 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.18: Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_B

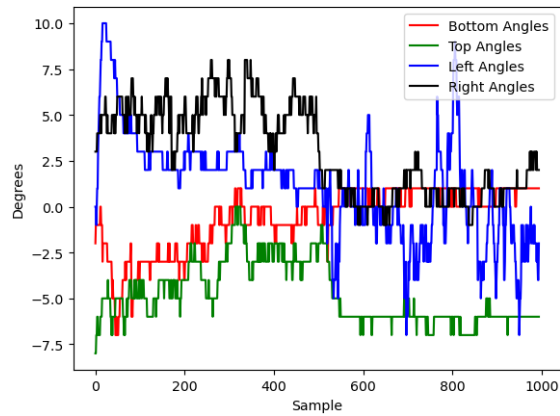


Σχήμα 4.19: Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_B

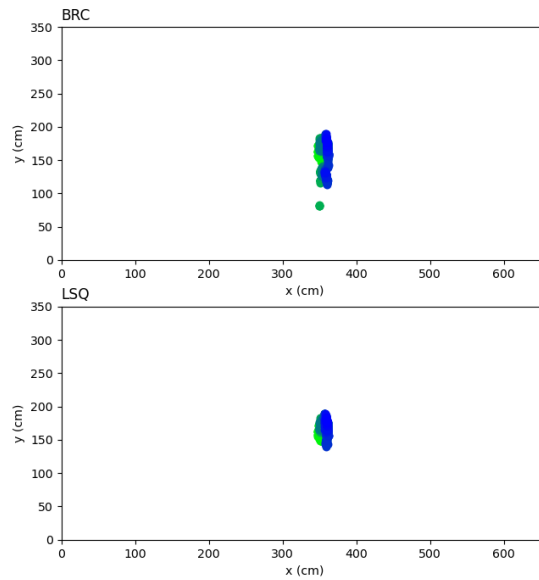
Όπως φαίνεται, φαίνεται η παρεμβολή του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο, ο οποίος δεν είναι αμελητέος.

400_170_diag_H_C

Τέλος στο πείραμα 400_170_diag_H_C ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag απο όλες τις πλευρές για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα σταματούσε. Στο σχήμα 4.20 βλέπουμε τις χρονοσειρές γωνιών για το πειράματα ενώ στο 4.21 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.20: Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_C



Σχήμα 4.21: Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_C

Φαίνεται πως ο θόρυβος των γωνιών μειώνεται περίπου στην μέση της χρονοσειράς. Υπενθυμίζουμε πως τα σημεία χρωματίζονται απο πράσινα σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται. Έτσι βλέπουμε πως τα πρώτα σημεία, δηλαδή αυτά που είναι πράσινα, είναι πιο διάσπαρτα, ενώ τα επόμενα, δηλαδή αυτά που είναι μπλέ, συγκλίνουν πιο καλά σε μια τοποθεσία.

Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα & Μελλοντική Έρευνα

Κατα την παρούσα εργασία μελετήσαμε το πεδίο των συστημάτων εντοπισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Παρουσιάσαμε την προηγούμενη γνώση του τομέα αυτού στο τεχνολογικό αλλά και στο μαθηματικό επίπεδο. Τέλος βασιζόμενοι σε αυτές τις μαθηματικές αρχές σχεδιάσαμε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου και αξιολογήσαμε την απόδοσή του.

Πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε για τα παρακάτω θέματα

- Συστήματα εντοπισμού και γιατί είναι χρήσιμα
- Αρχές λειτουργίας συστημάτων εντοπισμού, υπολογισμοί, θόρυβος, φιλτράρισμα και παραδείγματα
- Το δικό μας σύστημα και η μορφή των πειραμάτων μας
- Τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση του δικού μας συστήματος

5.1 Τελική Αξιολόγηση

Πατώντας στα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου μπορούμε να βγάλουμε μερικά τελικά συμπεράσματα.

- Απο τις δυο μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε είναι προφανές πως η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι η καλύτερη και έχει χαμηλότερη ευαισθησία στους διάφορους παράγοντες των πειραμάτων.
- Τα αποτελέσματα γενικά έχουν μεγάλη ευαισθησία σε παράγοντες που **δεν μπορούμε να ελέγξουμε**
- Το σύστημα πετυχαίνει καλά αποτελέσματα όταν το line of sight είναι απρόσκοπτο
- Το σύστημα μας δεν καταφέρνει να πετύχει ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια όταν υπάρχει εμπόδιο στο line of sight

5.2 Μελλοντική Έρευνα

Σαν επίλογο θα προτείνουμε επιγραμματικά μερικά σημεία που θεωρούμε πως μπορούν να ερευνηθούν στο μέλλον.

- Πιο ανεπτυγμένα φιλτραρίσματα, όπως το φίλτρο Kalman
- Μια μέθοδο που αξιολογεί την ποιότητα του κάθε anchor σε πραγματικό χρόνο, ώστε το σύστημα να χρησιμοποιεί μόνο anchors που έχουν καλή ποιότητα σήματος για τον υπολογισμό της θέσης
- Μελέτη της πειραματικής διάταξης και του υλικού ώστε τα αρχικά δεδομένα να είναι υψηλότερης ποιότητας
- Μελέτη μιας πειραματικής διάταξης με περισσότερα απο τέσσερα anchor

Βιβλιογραφία

- [1] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png.
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] URL: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [4] URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White_noise_spectrum.png.
- [5] URL: <https://articles.outlier.org/normal-distribution-curve-definition>.
- [6] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [7] Cory Beard and William Stallings. *Wireless Communication Networks and Systems*. Pearson.
- [8] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [9] Leo Botler et al. “Direction Finding with UWB and BLE: A Comparative Study”. In: (2020).
- [10] CHW1010-ANT2 Product Brie. URL: https://www.corehw.com/CHW1010-ANT2_Product_Brief_v1.5.pdf.
- [11] Jacek Czajewski. “The Accuracy of the Global Positioning Systems”. In: *IEEE Instrumentation and Measurement Magazine* (2004).
- [12] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [13] Yongming Huang et al. “EFFECT OF HUMAN BODY UPON LINE-OF-SIGHT INDOOR RADIO PROPAGATION”. In: *Sensors* (2006).
- [14] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinclabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [15] Łukasz Januszkiewicz. “Analysis of Human Body Shadowing Effect on Wireless Sensor Networks Operating in the 2.4 GHz Band”. In: (2018).
- [16] LORAN. URL: <https://www.britannica.com/technology/loran>.
- [17] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: ().
- [18] *nRF5340*. Nordic Semiconductors.
- [19] Meilin Qian et al. “Performance Analysis of BLE 5.1 New Feature Angle of Arrival for Relative Positioning”. In: (2022).

- [20] Pradeep Sambu and Myounggyu Won. “An Experimental Study on Direction Finding of Bluetooth 5.1: Indoor vs Outdoor”. In: (2021).
- [21] Luca Santoro et al. “Scale up to infinity: the UWB Indoor Global Positioning System”. In: {}.
- [22] John A. Stine and David L. Portigal. *Spectrum 101, An Introduction to Spectrum Management*. Tech. rep. The MITRE Corporation, 2004.
- [23] Herbert Taub and Donald L. Schilling. *Principles of Communication Systems*. Tziola.
- [24] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [25] Thomas Van der Vorst et al. “Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions”. In: {}.
- [26] Martin Woolley. *Bluetooth® Core 5.1 Feature Overview*. Bluetooth. 2019.
- [27] *XPLR-AOA-1 and XPLR-AOA-2 explorer kits*. u-blox. 2024.
- [28] Hong’an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).
- [29] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. “An improved geometric algorithm for indoor localization”. In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).